

撒南非洲的工业化

知乎 · 2026-05-17

目录

收起

一 撒南非洲的农业现代化

（一）农业部门现状

（二）非洲农业的大规模现代化即将开始

二 撒南非洲的基础设施

（一）交通基础设施现代化

（二）能源基础设施现代化

（三）通信基础设施

三 撒南非洲的基础工业

（一）水泥工业

（二）钢铁工业

四 融入全球价值链的行业

（一）油气生产

（二）矿业

（三）轻工业

五 撒南非洲的教育水平

六 对撒南非洲工业化进程估计

（一）2026~2035：打基础的最后十年

（二）2036 ~ 2045：大规模承接低端产业

（三）2045~ 2055：中高端制造业的艰难崛起

我在资本主义世界体系的系列文章（《[资本主义世界体系的兴衰（三）：世界体系三个阶段的矛盾分析](#)》）中，提出：“2010年代全球工人阶级斗争中心在东亚，20年代转移到东南亚，30年代转移到南亚和北非，40年代可能会转移到东非，50年代转移到[西非地区+](#)。当西非的工人阶级大规模斗争开始时，产业已无处可转，斗争将从外围扩散回中心区，阶级斗争浪潮将在全球范围内迎来历史性回归。”工人阶级斗争中心的转移，也就意味着制造业中心的转移，全球资本主义体系剥削中

心的转移。但对于非洲能否工业化，非洲的资本主义能否发展起来，很多人持否定态度。他们认为，因为人种、文化传统、艾滋病、帝国主义经济殖民、中国“焊死”工业化大门等各种原因，非洲无法完成工业化。而即便是觉得非洲的资本主义能够发展起来的人，也认为非洲的工业化要在一百年之后了，不是我们现在活着的人们需要关注的事情。事实果真如此吗？非洲的资本主义工业化在当前的世界体系中是一个遥远的梦吗？我们一起来了解下非洲当前工业化进展到何种程度，2040年非洲工业化起飞的预测是否靠谱。

由于北非的工业化起步早，当前已经处于快速工业化阶段，大约在20年内就会完成工业化，因此本文主要聚焦撒哈拉以南非洲。

一 撒南非洲的农业现代化+

（一）农业部门现状

下图[1]是中国，印度和撒南非洲地区谷物单产的历史趋势图。在1961年时，中印和撒哈拉以南非洲的每公顷产量基本差不多，中国在1960年到1980年，农业单产提升了近四倍。印度从1990年到2010年，农业单产提升了近2倍。非洲虽然也在增长，但增长缓慢。



农业生产率的巨大提高，背后是化肥和农业机械的使用。下图[2]是中国，印度和撒南非洲地区每公顷耕地化肥使用量。2022年撒哈拉以南非洲化肥使用水平为18.5公斤每公顷，相当于中国的1960年代、印度的1970年代。

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



下图[3]是中国，印度和撒南非洲地区总就业人口中农业就业的占比。在1990年时，中印和黑非洲农业就业比重差不多，但中国农业生产率在1980年代以前的快速提高，使得农村积累了大量剩余劳动力，确保了1990-2010这20年资本快速积累时期劳动力的充足供给。

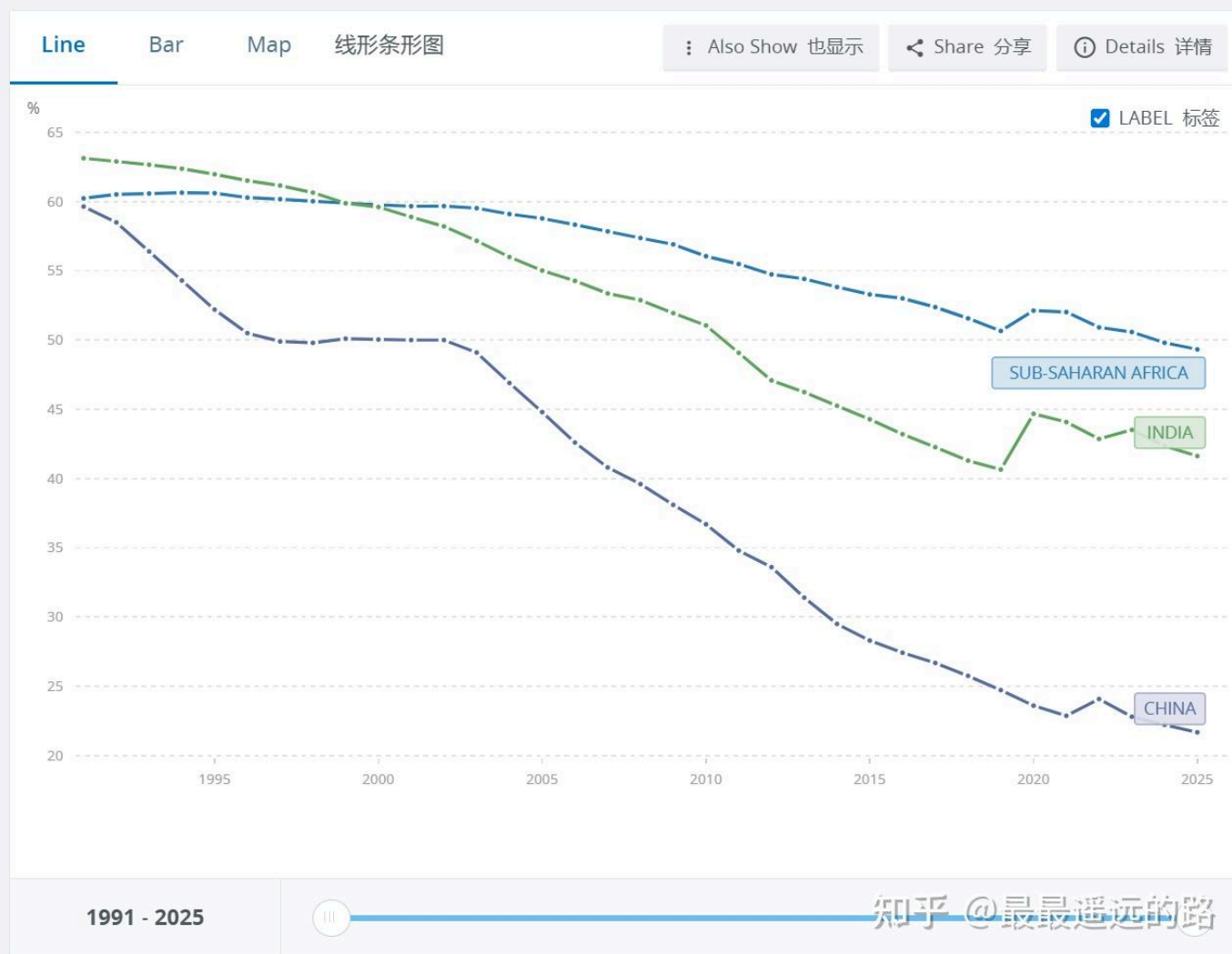
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China

农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

国际劳工组织模型估计数据库 (ILOEST), 国际劳工组织 (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, 出版者: ILOSTAT, 类型: 外部数据库, 访问日期: 2026 年 1 月 17 日

License: CC BY-4.0 许可: CC BY-4.0 [📄](#)



（二） 非洲农业的大规模现代化即将开始

几乎所有工业化国家的历史均表明，农业现代化是工业化的重要前提。没有发达的农业，就无法为农产品加工等轻工业提供原料。粮食缺乏还会导致大量外汇用于购买粮食，拖慢工业化进程。而且，如果农业生产率不能快速提高，农村也无法提供大量的剩余人口向工业部门转移。根据前面的

分析，非洲的农业现代化尚未展开，那么工业化起飞更无从谈起。但农业现代化完成后才能工业化这一论断，是基于民族工业+资本主义阶段历史的经验总结，在跨国资本主义阶段，虽然农业现代化对工业的支撑仍然非常重要，但已经无法严格遵这一顺序。实际上，现代工业和现代农业完全可以同步发展，并且相互促进。工业我们在下一章再谈，这里继续谈农业现代化。我认为，非洲农业的现代化革命即将开始，或者说，实际上已经开始了。

1，化肥

在2010年代前，撒哈拉以南非洲基本没有化肥产能。以尿素为例，在2010年代前，只南非和尼日利亚有一些少量的尿素产能，完全无法满足本地农民的需要。Indorama Group(印度企业)从政府手里接管了化肥厂，然后购置了一套新的设备，2016年投产后的尿素产能达到140万吨，仍不能满足全国300多万吨的尿素需求。2021年，非洲首富丹格特的年产300万吨的新尿素工厂投产。值得注意的是，中国1978年尿素产量也只有378.8万吨[4]。所以，丹格特这一个工厂的尿素产能基本上能赶上中国1970年代末全年的水平了。

目前，丹格特的尿素工厂正在扩容，与德国公司合作[5]，将位于莱基自贸区的这个工厂的产能增加到900万吨。同时，还要在埃塞俄比亚新建一个300万吨尿素产能的新工厂。这两个项目投产后，丹格特集团+的尿素总产能将达到1200万吨，成为全球最大的化肥生产商之一[6]。同时，Indorama公司也计划将其在尼日利亚的的尿素产能也扩张到420万吨[7]。如果项目完成，这两家公司在尼日利亚的总尿素产能将达到1300万吨左右。中国在2000年的化肥产量达到5368.7万吨[8]，按照人口换算，尼日利亚已经达到甚至超过中国2007年的水平。除了尼日利亚，最近几年，非洲多国陆续有化肥厂的投产或计划建设的项目[9] [10] [11] [12]。这些项目大多是几十万到100万吨的水平，但是这种化肥厂遍地开花的情景出现，说明非洲的产业发展+已经走到了这一步。中国的工业化使得非洲建设化肥厂的成本变低，有助于加快化肥工厂的投产速度。我国1995年尿素产量大约2000万吨，撒南非洲人口与中国差不多，在10年内逐步达到中国95年的水平应该问题不大。到2040年到2045年之间，达到中国2000年左右水平。

2，农机

非洲当前的农业机械化率很低。以拖拉机为例[13]，其保有量远低于国际平均水平。

指标	非洲水平	全球平均水平	亚洲水平 (不含中国)	数据来源
拖拉机保有量	13台/万公顷 (撒哈拉以南)	200台/万公顷	89台/万公顷	联合国粮农组织 (FAO) 2024
灌溉设施覆盖率	7%	31%	28%	非洲农业发展银行 (AFDB) 2024
谷物收割机械化率	不足10%	68%	45%	联合国粮农组织 (FAO) 2024
农机年缺口金额	50-60亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
2030年市场规模预测	2030年将突破 200亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
农业人口占比	70% (依赖农业收入)	40%	55%	Invest Africa 2024

表1：非洲农业机械化核心数据与全球对比

来源：万亿蓝海待耕：中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图？

目前，非洲多个国家都开始了拖拉机装备厂的建设，有的已经投产，有的还在建设中或计划中。

中国一拖刚果（布）+农业装备组装厂项目是刚果（布）总统关注的“一带一路”重点项目，由中国一拖与当地企业合作共建，主要生产70-140马力拖拉机。

项目建成后，将成为非洲国家最先进的拖拉机生产线之一，具备年产3000台拖拉机的生产能力，能够很好地满足当地及周边国家农业生产对农机装备的需求。项目的建成还为当地创造了大量就业岗位，同时将极大提升该国机械工业制造能力和农业机械化水平+。[14]

伊朗将在坦桑尼亚建立一个拖拉机装配厂。近日，在坦桑尼亚外交和东非共同体+部长Mahmoud Thabit Kombo与伊朗农业部长Gholamreza Nouri的见证下，两国的公共和私营部门在达累斯萨拉姆+签署了十多份合作谅解备忘录，两位官员共同承诺将加强两国间的双边合作。

坦桑尼亚农业部副部长David Silinde表示，伊朗在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂的决定符合总统Samia Suluhu Hassan的计划，即确保到2030年向农民提供1万多台拖拉机。坦桑尼亚将向伊朗投资者分配10,000英亩土地[15]。

9月5日，埃塞俄比亚工程集团和中国一拖中非机械公司的代表为位于Mojo镇的年产10，000台拖拉机的组装厂奠基[16]。

德国汽车制造商大众公司宣布计划在尼日利亚建立一个电动拖拉机制造厂，这是推动尼日利亚农业机械化的重要一步。[17]

据安哥拉日报消息，位于罗安达-本戈经济特区（ZEE）、由[阿联酋+](#)总投资约1亿美元的拖拉机组装工厂已经下线第一批拖拉机以及适合安哥拉市场的农具。作为“安哥拉制造”的代表产业，该拖拉机组装厂的年产能约3000台，阿联酋提供资金，知名的农机公司Massey Ferguson提供技术支持。
[18]

当然，本地制造还是非常初级，非洲农业对机械化的需求必须靠直接从工业国进口来满足。[中国企业+](#)在这方面非常积极。面临国内市场饱和的中国企业正在积极开拓非洲市场：

手扶拖拉机、微耕机、山地除草机、单轨运输机、履带田园搬运机……记者在现场注意到，这些浙江农机代表性企业为非洲市场所精选的，都是其产品体系中相对技术更成熟、成本更可控、适用场景更多样的“经典款”。

“凭借其极具竞争力的产品，来自中国的农机制造商们正不断增强他们在非洲市场的影响力。”一位非洲国家农业部门负责人肯定了本报记者的想法。据统计，浙江正是其中主力，对非农机出口总贸易额从2018年的1.39亿元增长至2023年的3.32亿元，年均增长近20%。2024年前三季度，浙江与埃及、南非、尼日利亚、[阿尔及利亚+](#)、坦桑尼亚、肯尼亚、科特迪瓦这7国的农机贸易额纷纷突破1500万元，带动浙江农机对非出口总额同比增长45.4%，达3.48亿元[19]。

2017年，农夫机电自主研发的NF902型拖拉机首销加纳。外贸经理[黄燕+](#)记忆犹新：“当我们的机器在加纳田间轰鸣时，围观人群都在欢呼。”这款针对当地“高原为主、局部起伏”地形设计的“田间铁牛”，作业效率提升20%，被当地媒体争相报道。今年一季度，湖南农夫机电的对非出口同比增长20%。“我们的定制农机，在非洲跑出了中国加速度。”总经理廖增才自豪地说。这家全国首个研发轻型履带拖拉机的企业，已将其产品销往尼日利亚、赞比亚、埃及等20多个国家。
[20]

不只是中国，印度企业也积极开发适应于非洲市场的农机产品，性价比很高[21]。近年来，非洲政府大力推行农业机械化，比如加纳政府从白俄罗斯等国进口拖拉机[22]，[埃塞俄比亚政府+](#)计划将农业机械保有量扩大三倍以上[23]。非洲国家提高农业机械化率的努力还是有成效的，比如埃塞俄比亚的农业机械化耕种的占比已提高到27%（不确定统计口径）。但考虑到中国2000年时，综合的机械化耕种比例才刚超过30%，所以非洲国家已经取得了不小的成就。在未来十五年，非洲国家通过进口加上本地制造的方式，逐步将机械化耕种的占比提高到40%左右（当前印度的水平），应该问题不大。

3. 种子&农药

撒南非洲国家还开展了自主的育种研究，并取得了一些成果。如埃塞俄比亚的农业研究所（[Ethiopian Institute of Agricultural Research](#) (EIAR)）研发的玉米杂交品种BH 6241，其试验田的产量达到每公顷6-10吨，虽然不算先进，但也算能用的事宜本地种植的种子了[24]。其他国家也有一些类似的高粱、[玉米杂交种+](#)的研发成果。

中国[杂交水稻+](#)品种也早就推广到非洲使用。非洲内部不同国家之间也相互推广品种。

很多中国科学家研发的新稻种早已在世界多国落地生根。如中国农业科学家主导的国际绿色[超级稻+](#)项目，已在18个非洲和亚洲国家试种推广，超过160万农户受益。

在沃尔希斯看来，非洲国家粮食自给自足并非遥不可及的目标。他告诉记者，埃塞俄比亚以往每年要花费8亿~10亿美元进口小麦，而如今已经成为历史，在短短五年内就实现了小麦的自给自足。他进一步分析道，埃塞俄比亚之所以能在短时间内实现这一壮举，关键在于他们做到了向农民推广先进的农业技术，提供抗病种子，建立有效的病害监测系统。[25]

津巴布韦和赞比亚已成功建立了强大的杂交玉米系统，西非可以采用。国际热带农业研究所（IITA）和国际玉米小麦改良中心（CIMMYT）最近启动了一项由[盖茨基金会+](#)资助的新计划，名为“非洲韧性玉米杂交种”（2026 - 2028年）。该计划旨在帮助农民从低产的开放授粉品种转向高产、耐气候变化的玉米杂交品种。[26]

农药方面，这两年中国企业在非洲开了几家工厂，开启了本地化生产。其他国家可能也有类似的企业。

2026年5月11日，在非洲尼日利亚莱基自由贸易区，艾津集团旗下艾森作物科技尼日利亚自贸区公司（Essence Crop Science Nigeria FZE）隆重举行开业典礼。此举标志着艾津集团首个海外农药制造基地正式运营，也意味着集团[全球化战略+](#)从“产品输出”向“本地生产、本地技术、本地服务”迈出了实质性一步。[27]

新安股份在加纳成立新安阳光子公司以来，秉持“本土、本业、本色”理念，累计投资超亿美元，建成非洲首个现代化[农药制剂+](#)工厂，是西非最大的农药供应商。目前，新安阳光本地员工占比超90%，每年开展100余场农技培训，玉米高产解决方案让当地亩产增收超30%，获得加纳“农业发展杰出贡献奖”。[28]晨光初现，非洲加纳库马西，一群中国建设者肩扛工具走向工地，他们是新安股份开拓非洲市场的先锋队伍，这支队伍八度奔赴加纳与尼日利亚，以铁锹和焊枪在这片异国土地上书写传奇，从一片废墟中建起年产3万吨[草甘膦+](#)的现代化基地，实现了尼日利亚在该领域零的突破。[29]

二 撒南非洲的基础设施

（一）交通基础设施现代化

要致富，先修路。这是中国流传的一句名言。非洲人为了工业化，也在重点发展公路铁路。

下面主要讲一下东非和西非地区，这两个地区是未来非洲的主要工业区。

1，东非地区+的铁路建设

东非地区重点在建设SGR铁路网+，把乌干达、卢旺达、南苏丹和布隆迪+等内陆国家与肯尼亚和坦桑尼亚这两个国家的港口连起来。

- 北部走廊从肯尼亚港口蒙巴萨-内罗毕-纳瓦沙+-基苏木（Kisumu）-马拉巴（Malaba）-坎帕拉+（乌干达首都）然后连到卢旺达、布隆迪和刚果（金），以及南苏丹。北部走廊的时速一般都是客运120千米/小时，货运80千米/小时。
- 中间走廊从坦桑尼亚港口达累斯萨拉姆（Dar es Salaam）到Tabora, Isaka, and Kigoma, 然后连到卢旺达、布隆迪和刚果金+。中间走廊的时速一般都是客运160千米/小时，货运120千米/小时。

肯尼亚已经修通了从蒙巴萨到内罗毕，以及从内罗毕到纳瓦沙的这两段铁路。目前正在修从纳瓦沙到基苏木到马拉巴这一段，中国公司承建。同时，乌干达在修从坎帕拉到马拉巴这一段，土耳其公司承建。这两个工程都计划是在2028年内完工。修通后，从乌干达的首都可以直达蒙巴萨，旅行时长从1天以上减少到8 - 10小时。



来源: https://www.researchgate.net/figure/Proposed-Kenyan-SGR-Network-Note-The-route-marked-grey-indicates-incomplete-phases-of_fig1_362568692

相比而言，坦桑尼亚动作更快，目前基本快修通了。所以，卢旺达目前的考虑是先动工连通坦桑尼亚的铁路线，因为乌干达和肯尼亚这边动作太慢。坦桑尼亚的铁路是中国公司修的，但是车是从韩国买的[30]。全线修通后，从卢旺达首都到达累斯萨姆港+的旅行时长，将从38小时，减少到10到15小时。无论是北线的120公里时速还是南边的160公里时速，其实起点都是很高的。相比之下，中国2000年时第三次火车提速后，全国平均的客运时速为60公里（忆及我2006年坐火车，不到一千公里都要走15个小时），重点线路跑到120KM，极少数的干线能跑到160KM（如京沪线+）。因为东非这几个国家的人口主要就集中在铁路沿线一百多公里的范围内，所以在2030年代东非的标准轨距铁路+网（SGR）建成后，东非地区的铁路出行体验直追中国2000年代，可谓是一步到位。



来源: <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

除了两个SGR走廊，另外一个大项目是LAPSSET（Lamu Port and Lamu - Southern Sudan - Ethiopia Transport Corridor）。从肯尼亚新修的拉姆港出发，经过Isiolo，一条通向南苏丹，另一条通向埃塞俄比亚。这个走廊包括铁路、公路和油气管道。由于肯尼亚的人口主要集中在南部，所以这个走廊除了为内陆邻国提供出海通道，对于肯尼亚本国来说主要是为了开发北边的落后地区。这个项目目前融资存在很大问题，目前重点是修港口和修公路，铁路线完全修通估计要到2030年代末、2040年代初。

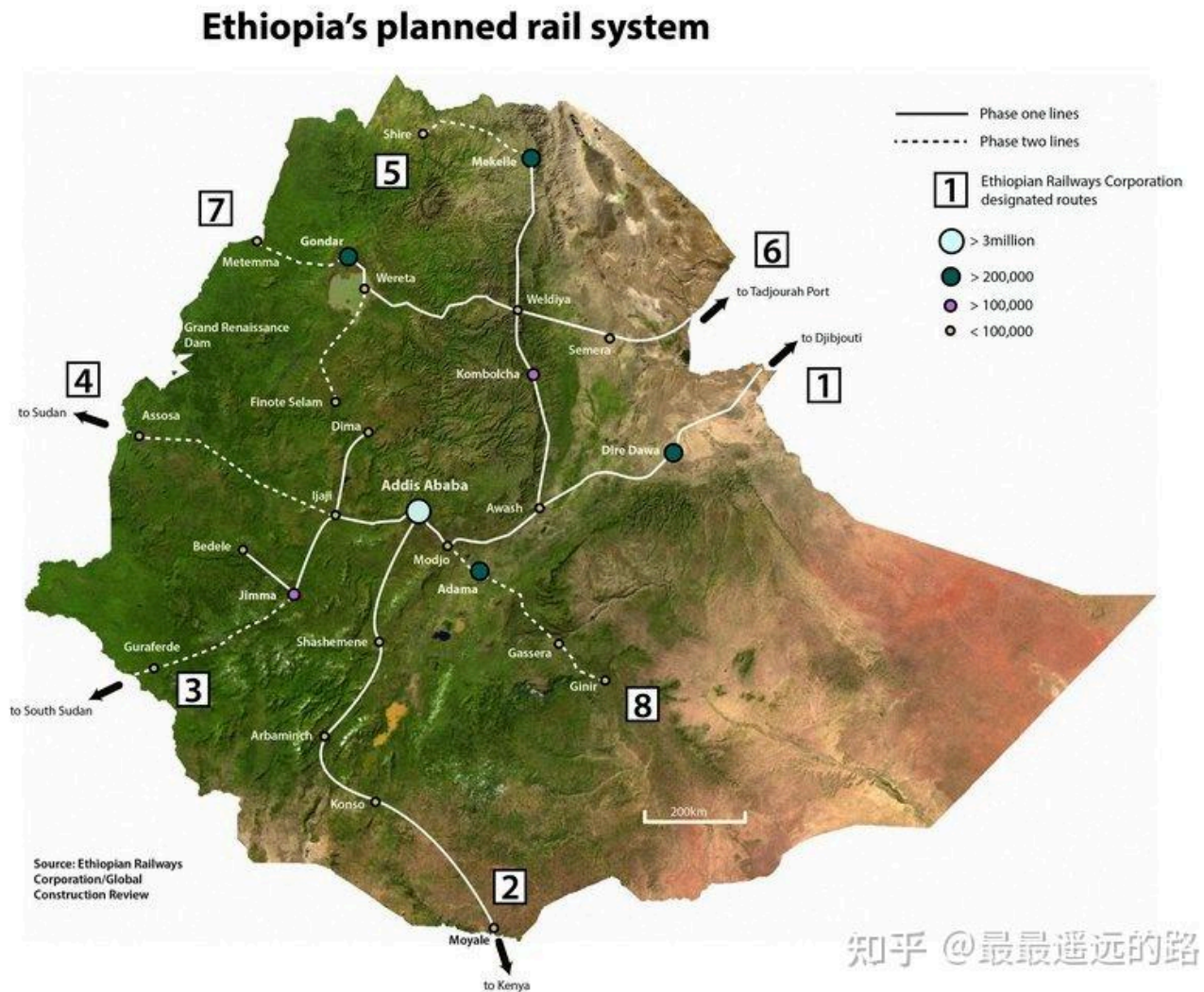


Map of the LAPSSET Corridor. LAPSSET ¼ Lamu Port-South Suda-Ethiopia Transport. Source: <http://www.lapsset.go.ke>.

来源: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-LAPSSET-Corridor-LAPSSET-14-Lamu-Port-South-Suda-Ethiopia-Transport-Source_fig1_361579009

埃塞俄比亚的铁路线，主要是发展四个方面。第一个是从首都到吉布提的铁路，这个已经修通在使用了（客运时速120KM，货运80KM），解决打通出海路线的问题。第二部分是连接首都周边城市。

第三部分是连接北部人口聚集区的主要城市（在修，但是被战争打断了，正在重启项目）。第四部分是往南连接肯尼亚，作为LAPSSET第一部分，最终通往拉姆港。这一条的建成估计比较遥远。



来源: <https://ethiopianembassy.be/?p=7681>

2，东非地区的公路建设

高速项目：

- 蒙巴萨到内罗毕的高速公路，全长500公里左右，双向四车道，新高速公路将两个城市之间+的通行时间从当前的6到10小时缩短到大约4个小时。此项目预计今年内开工。
- 卡基拉-基苏木高速公路，也称肯尼亚-乌干达公路，全长256 公里，双向四车道，新高速公路将两个城市之间的通行时间从当前的6到10小时缩短到大约4个小时。此项目可能会在26年年末开工。
- 内罗毕-纳库鲁+-茅斯峰公路，全长243公里，这条路是已有路线，目前正升级为双向四车道。此项目预计2027年年中完工。

另外还有肯尼亚总理刚提出来的一条高速，从茅斯峰，经由基苏木，通往马拉巴[31]。据说这条线路也是这一两年就会开建。

基本上肯尼亚的高速与SGR铁路线的北部走廊基本一致，都是从蒙巴萨，经由内罗毕，到基苏木，最后通往乌干达。这些线路修完，肯尼亚的人口密集区的大中城市，都被高速连起来了。

肯尼亚还有两条重要的非高速线路：

- 维多利亚湖环线，经过湖滨大城市基苏木，全长近500公里，双向两车道。
- 伊索洛 - 曼德拉公路（Isiolo - Mandera Road），全程约 748 公里，双向两车道, 世界银行支持此项目。



The Isiolo-Mandera Regional Road Corridor. © Africa Intelligence/Indigo Publications 2020

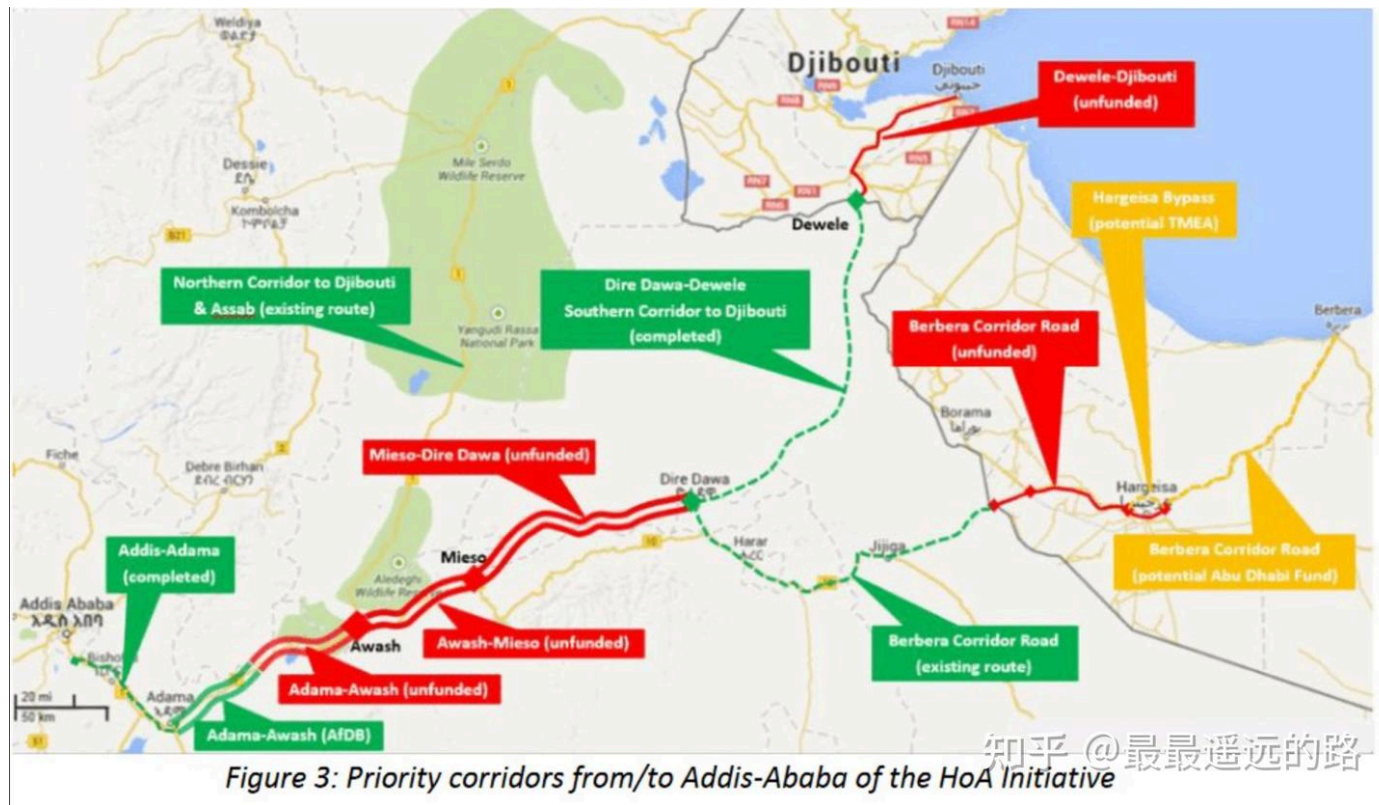
知乎 @最最遥远的路

来源: <https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2020/12/14/nairobi-makes-headway-in-improving-access-to-northeast,109627229-art>

坦桑尼亚的高速主要是都是一些比较短的线路，目前该国的优先事项是发展铁路。乌干达的情况也差不多。

埃塞俄比亚倒是在发展高速，发展思路也跟铁路差不多。重点是从首都到吉布提的线路，然后是到北边的线路。下图是个示意，比较早了，状态不准确。其中如Awash-Adama, Awash-Mieso-Dire Da

wa 这两段双向四车道的已经在修了。Dire Dawa 到dewele这一段原本是双向两车道，正在升级为双向四车道。基本上从首都到吉布提这个走廊在这几年全部就会完工通车，全线双向四车道。

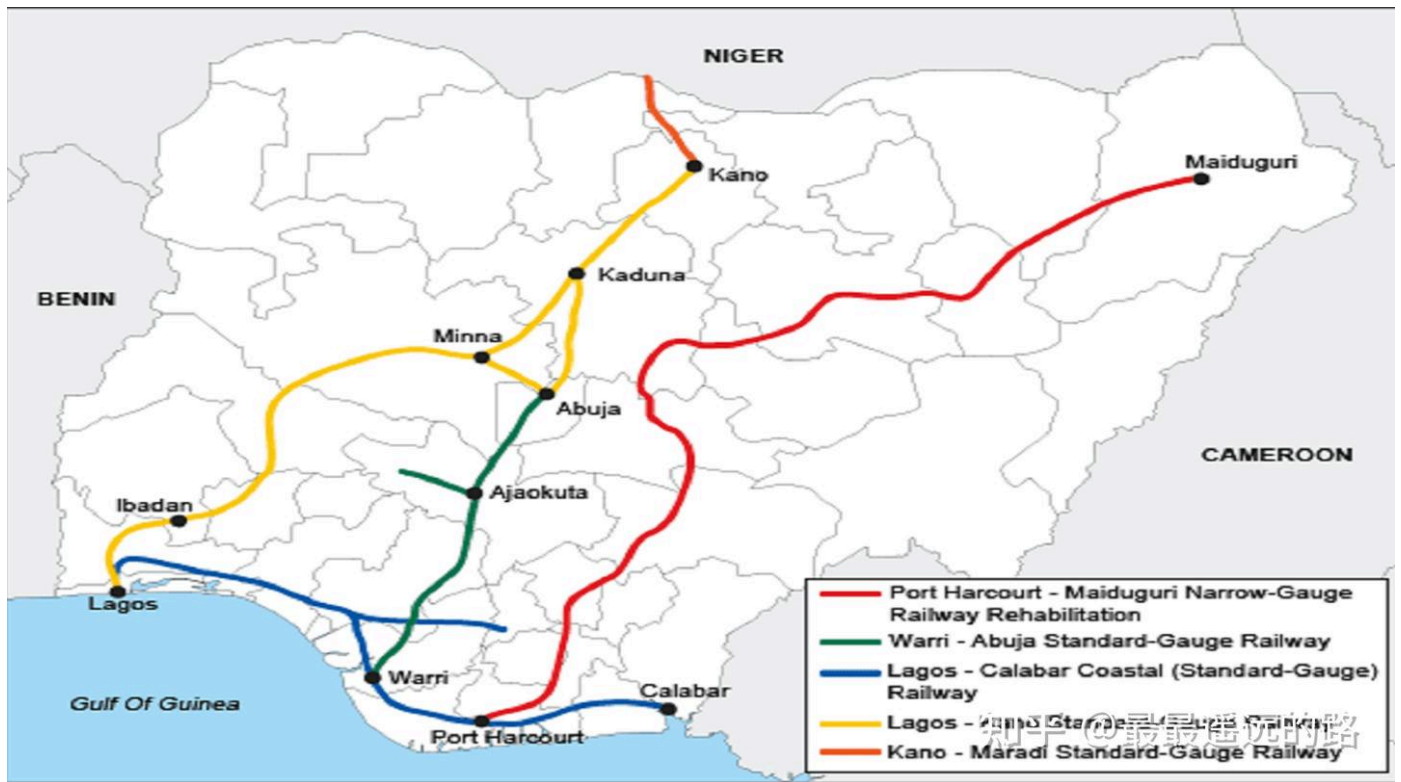


来源: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=665860362245870&set=a.640726111425962>

总体上，埃塞俄比亚，肯尼亚和坦桑尼亚这几个国家在交通方面投入比较大，其中坦桑尼亚重点投资铁路，埃塞和肯尼亚两个都搞，从覆盖率来说，应该还是肯尼亚更强一些，毕竟肯尼亚经济+发展水平更高一些。

3，西非地区的铁路建设

西非重点中的重点国家——尼日利亚——已经启动了宏大的铁路建设计划，五个项目同时开动，总计260亿美元，基本都是中国公司承建。



来源: <https://dmarketforces.com/nigerias-top-5-railway-projects-gulp-26-billion-report/>

- 北部中心城市**kano+**到最大城市**lagos**的铁路线，标准轨距，1100多公里，时速150KM/h~200KM/h
- Itakpe, 经过首都**阿布贾+**，然后到Ajaokuta(有个等待复兴的大钢铁厂)-Warri 铁路线，全长326千米，标准轨距，时速150KM/h
- Lagos-Calabar沿海铁路，标准轨距，全长1400公里，时速120KM到150KM
- Port Harcourt 到Maiduguri 的窄轨铁路提升，全长1400公里，时速会提升到80KM/h到100KM/h

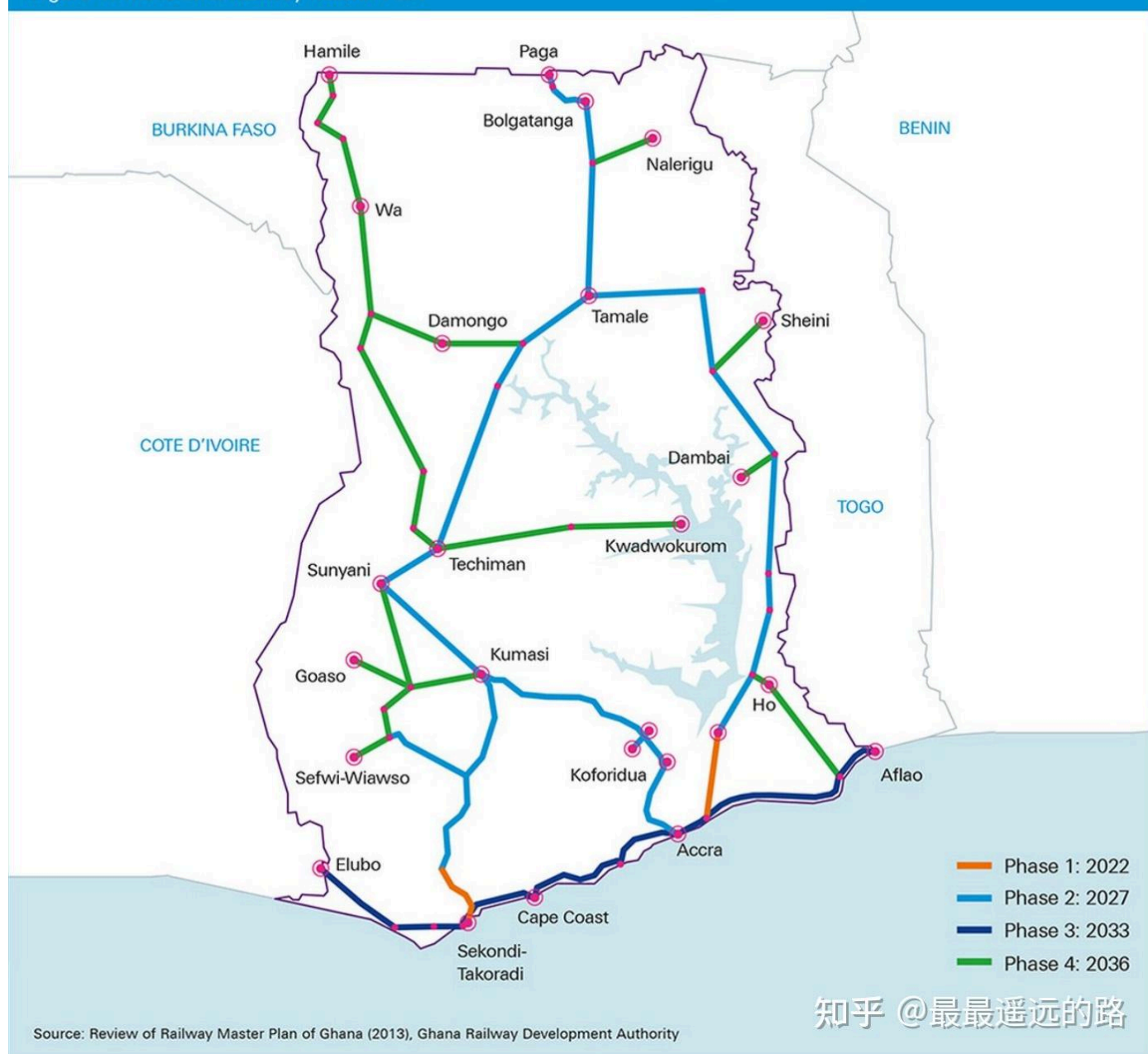
还有一条国际线路：

- 从**KANO+**到尼日尔的Maradi，标准轨距，393公里，客运时速120KM/h, 最高可到160KM/h，重货列车80KM/h, 普通货运100KM/h

如上项目都会在2030年前完工。项目全部交付通车后，尼日利亚的主要城市基本都被时速在120公里到150公里的铁路线连起来，出行体验和物流速度都将全面提升。

加纳政府也制定了宏大的铁路发展计划。

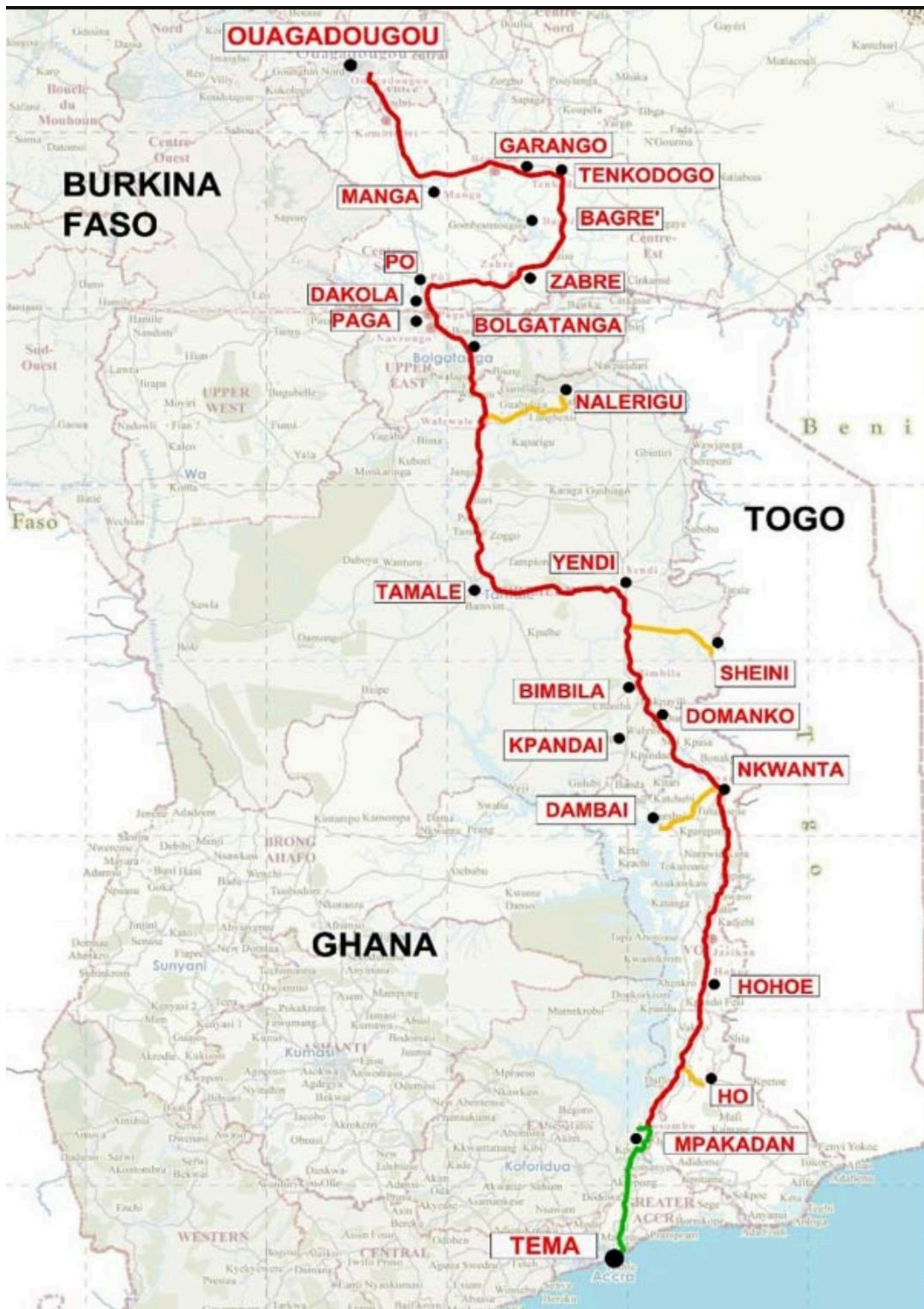
Figure 1: The Ghana Railway Master Plan

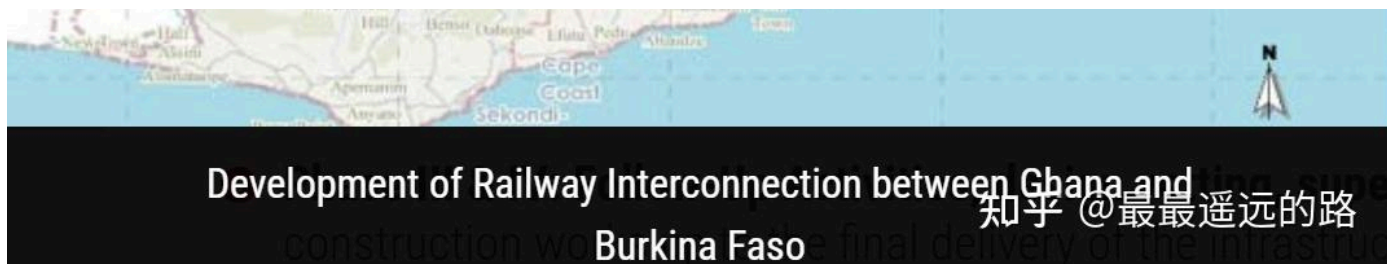


来源: <https://flow.db.com/topics/trade-finance/transforming-ghana-s-railway-infrastructure#!>

从首都Accra到第二大城市kumasi的铁路线已经完成设计。线路全长300公里，设计时速客运120KM，货运100KM。这条线路是电气化的复线铁路✦。

从TEMA经由位于北部的全国第三大城市TAMELE，然后到布基纳法索✦城市ouagadougou这一条已经修了一部分（绿色），其他的正在做可行性研究。整条线路全长1200公里，时速120KM。





来源:<https://teamgroup.it/project/railway-interconnection-ghana-burkina-faso/>

西非法国国家的铁路计划，主要集中在连接五国的铁路环线项目。这是一个长达3000多公里，时速为客运120KM，货运80KM的铁路线。其中包括如下几段：

- Abidjan-Ouagadougou: 约1200KM
- Ouagadougou-Niamey: 约500KM
- Niamey-Cotonou: 约900KM
- Cotonou-Lomé: 约150KM
- Lomé-Ouagadougou: 约850KM

全线修通估计要到2030年代才能完成。



Link: <https://pp2.au-pida.org/approved-project/entry/gvax6/>

西非其他的铁路线，包括几内亚CTG铁路（马西铁路）。线路连接[马瑞巴亚港+](#)与西芒杜矿区，全长约552-600公里，于2025年10月正式开通运营，设计年运输能力达2.2亿吨，是开发该世界级铁矿的核心枢纽。中国公司建设。

总体来说，西非地区的铁路建设，除了尼日利亚外，不如东非地区推进快。

4，西非地区的公路建设

西非地区的公路建设进度相对较快，有如下几个关键项目

- 从科特迪瓦首都到尼日利亚拉各斯的沿海高速，是西非跨国沿海公路的关键部分，连接5个国家，全长1000公里左右，双向6车道。到2035年，此公路线沿路人口将达到5000万以上。目前项目建设已分段开始，预计到2030年前通车。
- 西非跨国沿海公路[塞拉利昂+](#)段，全长480公里，双向两车道。大部分资金由欧盟提供，[非洲发展银行+](#)提供了少量资金。
- 布基纳法索Ouagadougou - Bobo-Dioulasso 高速公路，全长332公里，双向八车道。该公路连接国内的两个大城市，由最近上台的民族主义“革命”政府启动，当前已经在建设中。
- 尼日利亚Lagos-Calabar Coastal Highway沿海公里，为双向6到10车道，穿过9个沿海州，全长700公里，与沿海铁路一起构成运输大动脉。这条线路会与西非沿海公路在拉各斯相连。
- 尼日利亚Sokoto-Badagry Superhighway，双向6车道，全长1068公里，已经在建设中，计划2031年完工。项目完工后，Sokoto到拉各斯的公路旅行时间将从17小时减少到8小时左右。
- 尼日利亚Abuja-Kaduna-Zaria-Kano Road，双向2车道，全长375公里，项目已经接近完成，预计2026年内完工。

除了上述项目外，还有一些100公里上下的公路线也在建设或规划中。到2035年前，西非的地区的公路水平会有一个很大的提升。



从科特迪瓦首都到尼日利亚拉各斯的沿海高速

（二）能源基础设施现代化

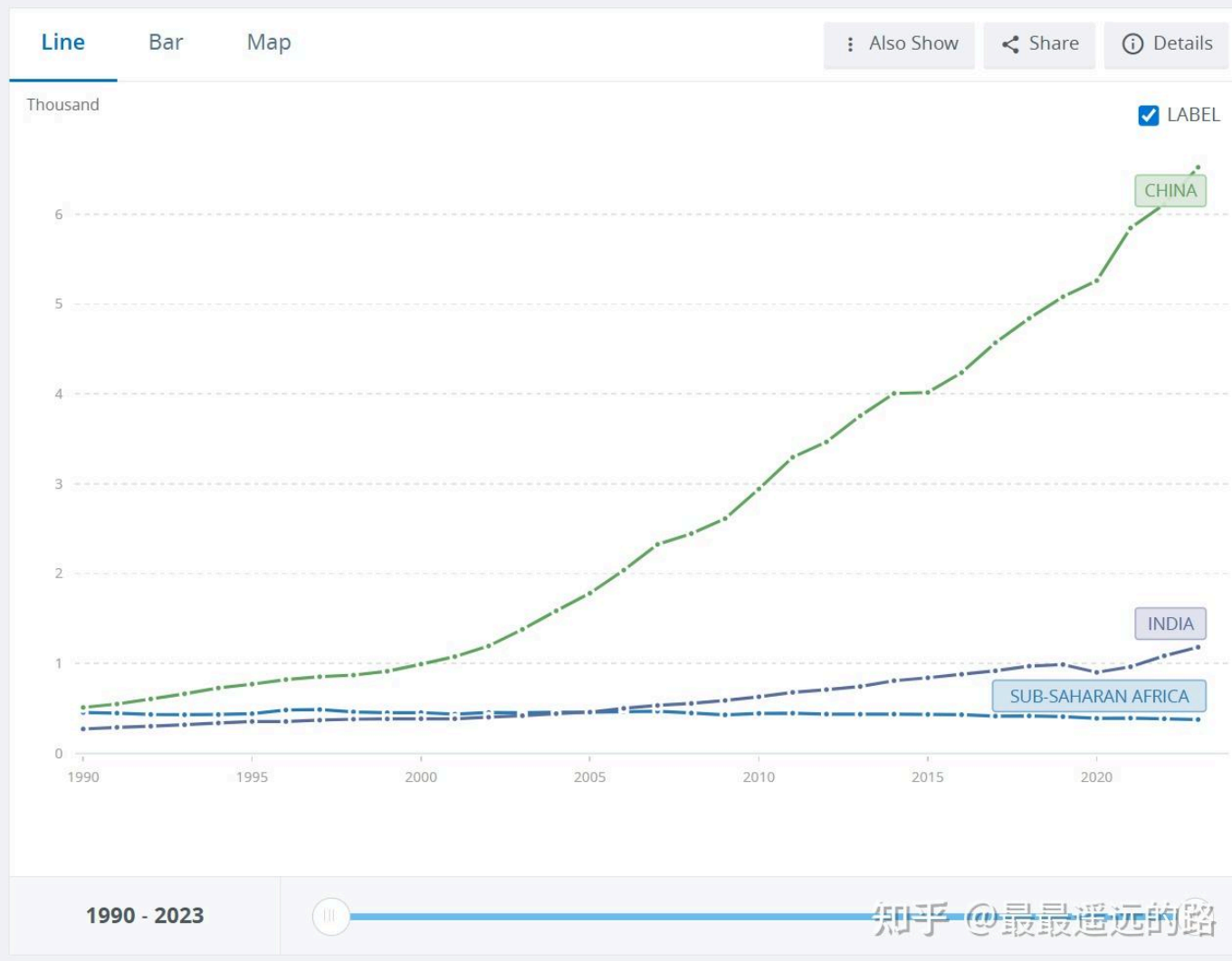
1， 电力基础设施

下图[32]是中印和撒南非洲的**人均用电量**➕趋势图。可见，90年代时中印非有差距但差距不大，撒南非洲水平甚至高于印度。到了90年代后，中国的人均用电量快速提升。到了05年之后，印度的人均用电量也在快速提升，目前已达到中国2000年代初水平。但是，非洲的人均用电量仍然很低。

Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

IEA Energy Statistics Data Browser, International Energy Agency (IEA), uri: [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), publisher: International Energy Agency (IEA), date accessed: 2025-03-25

License : CC BY-4.0 [①](#)



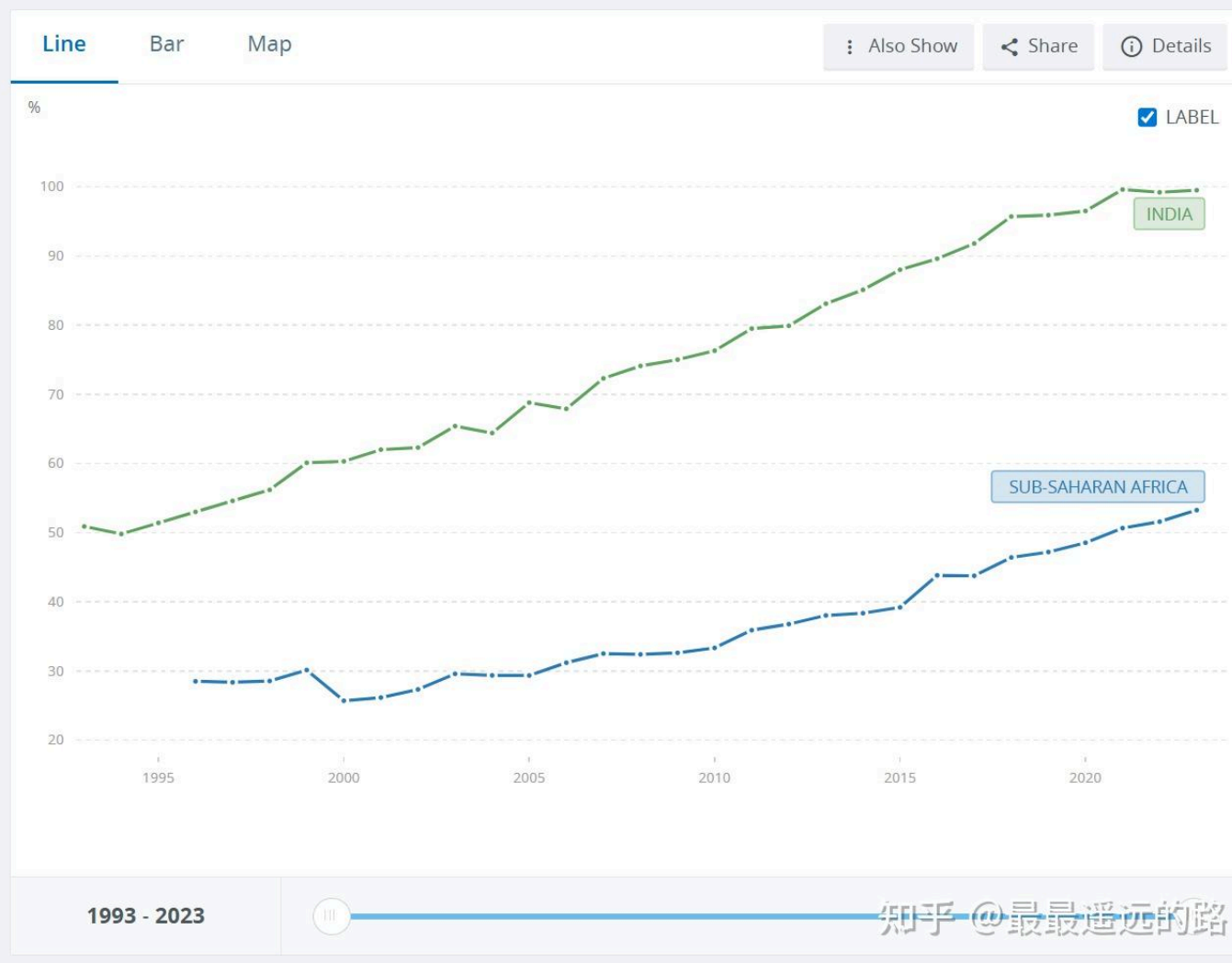
电力供应是工业发展的基础。原材料，零部件，机器都可以从中欧印等工业国进口，但是电力必须本国或者至少是本地区进行生产。电力供应问题，极大地制约了资本在非洲的扩张速度。因此，非洲各国也致力于快速提升电力供应。

从2005年以来，撒南非洲的电力覆盖率已经从20%提升到50%多，达到印度1990年代中期水平[33]，说明非洲国家在发电厂和电网建设方面还是下了功夫。但是由于非洲地区人口增长很快，所以平均下来没什么增长。

Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

SDG 7.1.1 Electrification Dataset, World Bank (WB), uri: trackingsdg7.esmap.org/downloads, note: Data is downloaded from ESMAP website. Data is released when a new Tracking SDG7 report is released., publisher: World Bank (WB), date accessed: 2024-05-16, date published: 2023

License : CC BY-4.0



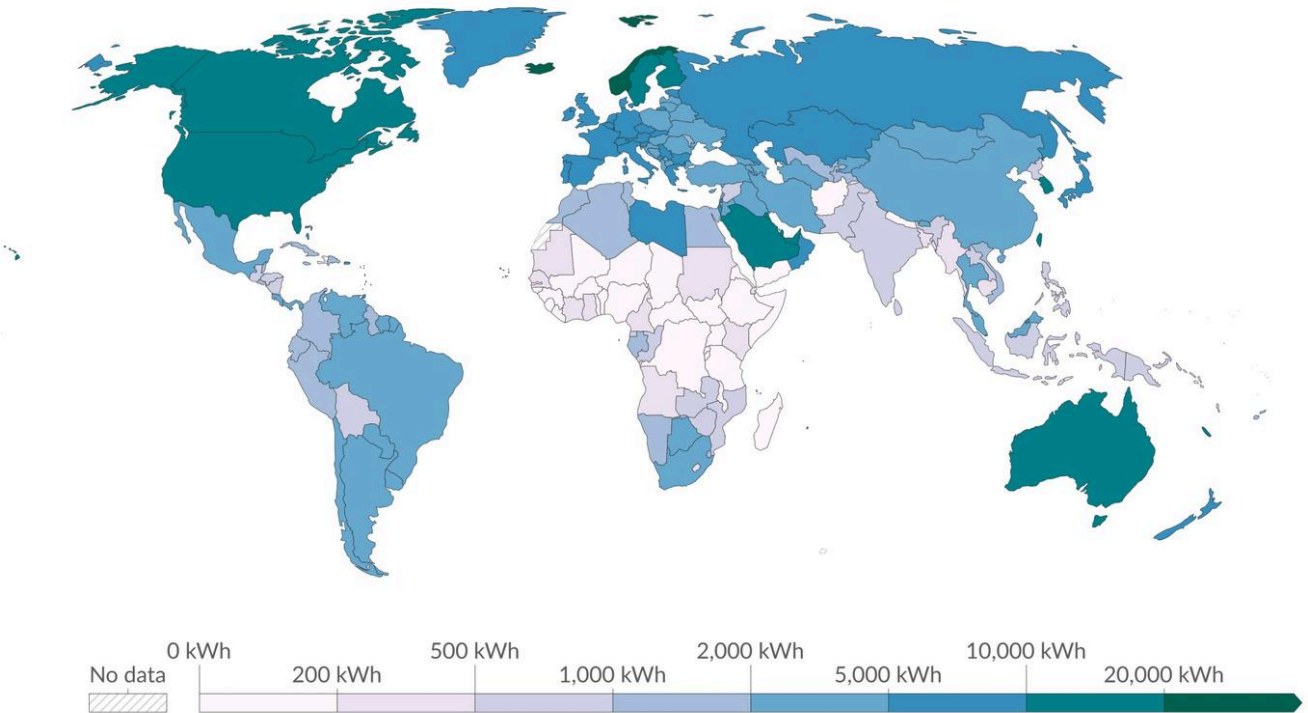
从人均用电情况看[34] [35]，最近十年东非国家的进步很快，比如埃塞俄比亚从人均年用电几十度提升到200多度，肯尼亚从100多度提升到200多度，基本赶上中国1980年水平。西非地区由于人口增长非常快，除了加纳之外，人均用电量处于停滞。加纳的人均用电量已超过年600多度，达到中国1990年代初期水平，足以支撑大规模工业化。尼日尔等几个西非落后国家的人均年用电量还不到100度，尼日利亚也100多度，电力供应明显存在问题。东非国家中乌干达，坦桑尼亚的人均年用

电量也不到200度，电力短板明显。南部非洲+的发电量比较高，基本都达到了中国90年代到00年代的水平。

Per capita electricity demand, 2015



Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024) OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

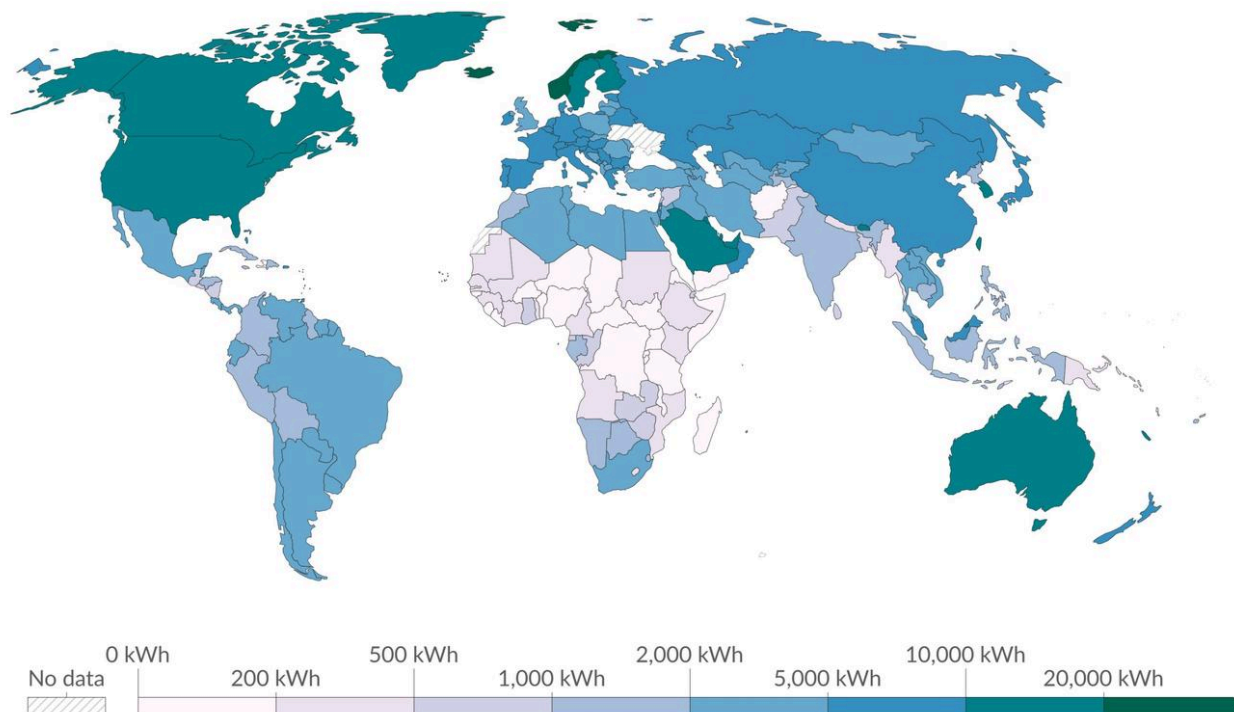
- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Per capita electricity demand, 2025

Our World
in Data

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最遥远的路

东非地区的大规模工业化已经开始，电力短缺非常明显，目前主要是靠埃塞俄比亚的复兴大坝+发电站提供电力。除此之外，肯尼亚和乌干达都准备建设核电站。肯尼亚已与美国公司签约，建设2000MW的核电站[36] [37]，计划2027年开工，2034年完成。这个项目大约每年能提供175亿千瓦时的电能，这一个电站就能将肯尼亚人均用电量提升250度左右，让肯尼亚达到中国1990年代水平。乌干达也计划建设2GW的核电站，大概率是让俄罗斯公司+建造。核能之外，东非地区的地热能资源丰富，肯尼亚政府正在大力推进地热能的开发。

坦桑尼亚也在建大型水电站朱利诺水电站，总装机容量2115MW，年发电量可达63亿度，由东方电气+为电站建设并提供全部设备[38]。水电站2025年6月开始商业运行。除此之外，坦桑还在建设一些小一些的光伏，天然气等发电站。坦桑尼亚政府认识到，随着工业化推进，本国的电力供应会是一个大问题，因此也开始启动核能的计划。不过坦桑尼亚的核能计划还处于初期，预计建设也要到2030年代了。

尼日利亚重点发展光伏和天然气发电，目前已经与中企签约3GW 燃气电站、4GW 风光一体化电站及水电项目，总装机容量达 8GW，相当于当前全国供电量的 2.4 倍[39]。其中，阿夸伊博姆州燃气联合循环+电站项目总装机容量为3000MW，采用高效的燃气-蒸汽联合循环技术。核心发电设备包括12台西门子SGT5-2000E燃气轮机、12台由西子洁能+提供的余热锅炉，以及6台西门子SST-600+汽轮机[40]。项目建成后，年发电量预计能到150亿到200亿度电。与东非国家一样，尼日利亚目前也有发展核能的计划。其他西非国家，如加纳的核电站合同已经签署。现在俄罗斯，法国，中国，美国以及韩国这五国都有核电站出口能力，相互竞争激烈，所以在成本和融资方面对非洲国家都相对更加有利。

总体而言，在大约10年之后，西非和东非地区的年人均用电量基本都能达到500度以上，部分国家可能超过1000度，达到中国90年代水平，与印度2010年的水平相当。

2，石油炼化基础设施

汽油是重要的能源，大约占全球一次能源消耗的30%左右。2020年代以前，撒南非洲地区虽然有很多产油国，但石油炼化能力基本可忽略，需要大量进口汽油，极大地消耗了外汇储备+。

2024年，丹格特集团的石油炼化厂在尼日利亚莱基自贸区+投产。这个项目基本都是中国公司 参与建设的，核心设备也由中国公司提供，但设计应该是丹格特集团与印度公司+联合完成的。项目设计产能为日处理原油65万桶、年产聚丙烯+85万吨及聚乙烯树脂+50万吨，总投资超190亿美元。作为全球最大单体炼油厂，其投产终结了尼日利亚长期依赖进口成品油的历史，改写了非洲能源版图。[41]目前，丹格特计划将炼油厂扩大至日处理炼油140万桶，聚丙烯年产量从100万吨提升至150万吨[42]。同时，丹格特还计划在东非地区建设一个日处理原油65万桶的炼油厂，面向整个东非市场，目前还在考虑建在肯尼亚还是坦桑尼亚[43]。这些项目全部建成后，总处理原油达到每日205万桶，相当于年处理原油1亿吨，基本达到中国1990年水平。加上一些其他的炼油厂项目，到2030年初，撒南非洲的全部炼油能力预计能达到320万桶左右，相当于年处理原油1.58亿吨左右，接近印度2010年水平。

（三）通信基础设施

下图是中印撒南非洲使用互联网的人口占比[44]。可以看到，非洲的互联网使用率比印度没有晚几年。网络基础设施+的投入相比公路铁路小很多，加上星链+[45]等新技术的普及，互联网的普及在非洲会进一步加速。

Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU), uri: datahub.itu.int

License : CC BY-4.0 [①](#)



下图[46]是中印非每百人的手机号数量，撒南非洲 甚至超过了印度。不过，印度的5G在大中城市的重点区域基本都普及了[47]，非洲的覆盖率还很低[48]。

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)

License : CC BY-4.0



按照一些机构的统计[49]，非洲的4G覆盖率已经达到了75%以上，即使打个折也有50%，实际上也不算太差。这两年，撒南非洲也开始投资5G，在尼日利亚和肯尼亚等经济相对发达的国家已经开始使用。爱立信估计，预计未来6年，撒南非洲的5G用户数将从2700万增加到4亿[50]。对于华为，中兴等通信企业来说，这是一个很大的市场。

Population coverage, by mobile network technology

Connectivity, Access

Refers to the percentage of inhabitants that are within range of at least a 4G/ LTE mobile-cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers

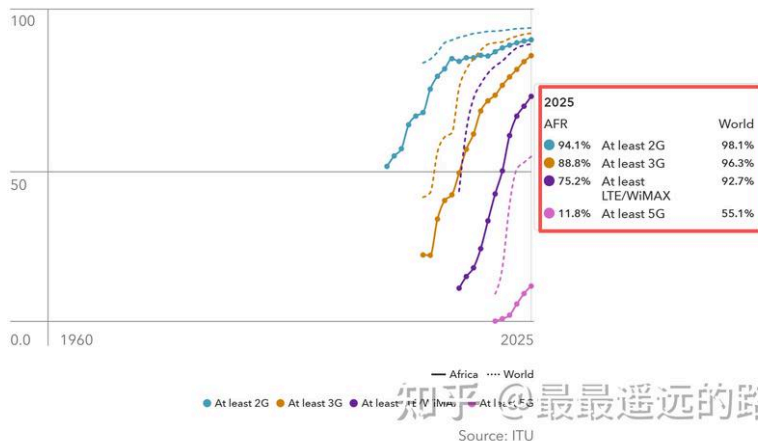
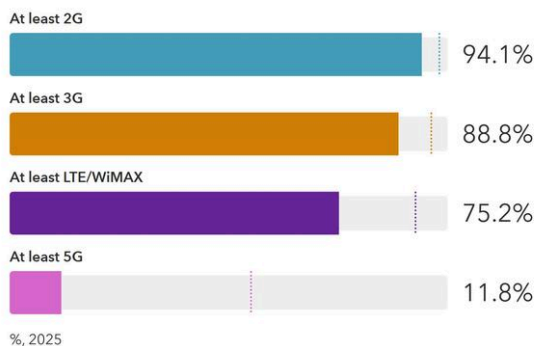
Overview

View: 

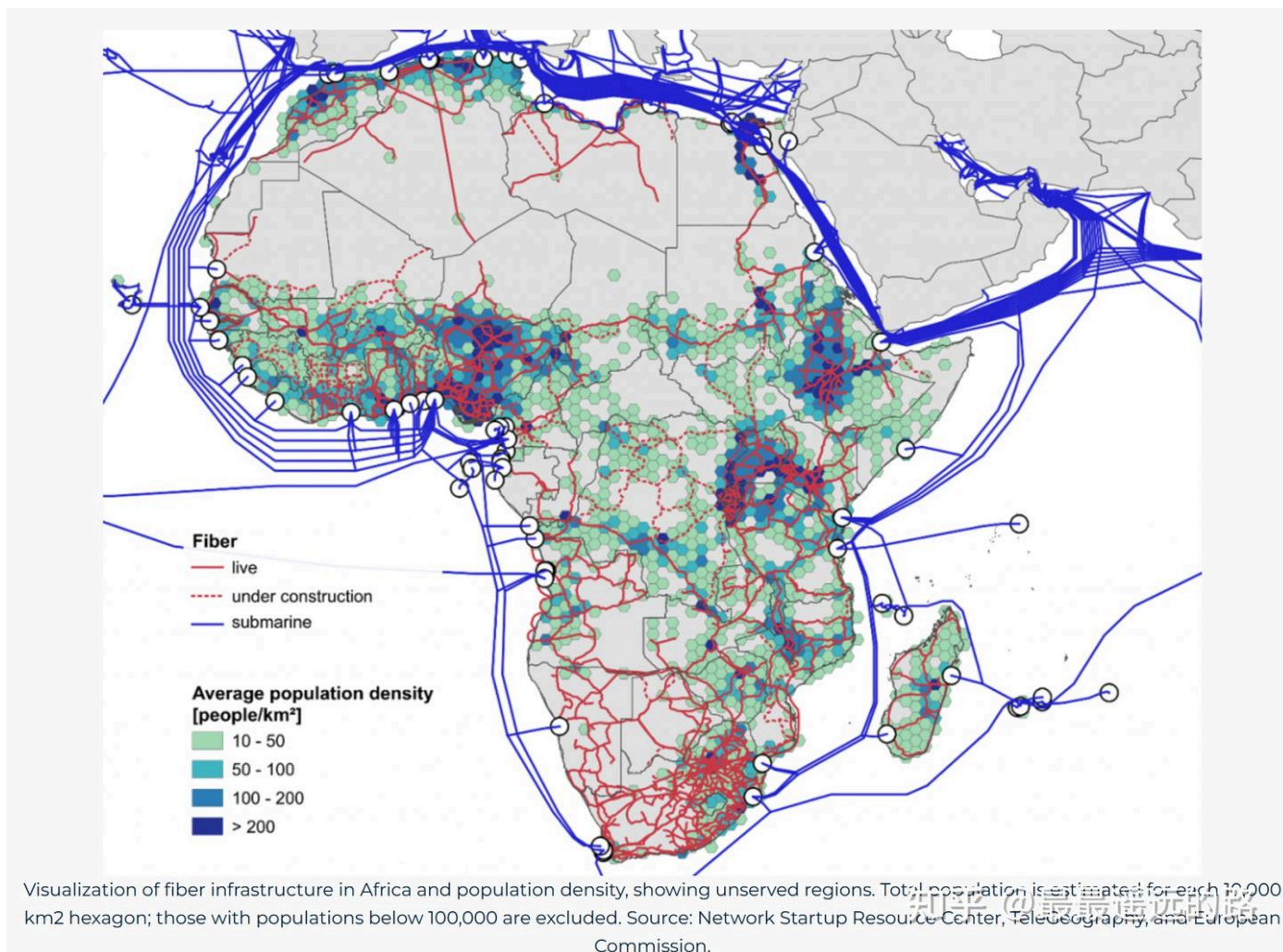


Unit: %

Download 



非洲地区的**光纤线路**也在快速增加。如下[51]是非洲的光纤线路图。红线是建成的，虚线是正在建设中的。在南部非洲，尼日利亚和东非肯尼亚，乌干达基本上都有光纤线路连接了，刚果金等地正在大规模铺设中。



总体而言，非洲的通信基础设施短板也在快速补齐，预计在10年内，除了尼日尔等最穷的国家，基本上大中城市的通信问题可以解决。

三 撒南非洲的基础工业

（一）水泥工业

水泥是建筑业的主要材料，处于快速城市化工业化的国家，对水泥的需求巨大。1990年，中国的水泥产量为2亿吨左右。目前撒南非洲的水泥产量正在逼近1亿吨。

- DangoteCement（丹格特水泥），尼日利亚企业，在非洲多个国家有水泥工厂，总产量超过5000万吨。
- Lafarge Africa（拉法基+非洲），主要在尼日利亚生产，总产量1050万吨,正在扩产至1400万吨。

- Bamburi Cement肯尼亚主要水泥制造商，年产能约180万吨，正扩产至400万吨
- Devki cement 肯尼亚主要水泥制造商，年产能约270万吨，正扩产至750万吨
- TwigaCement坦桑尼亚本土企业，年产量200万吨。整个坦桑尼亚水泥年产能约1100万吨。
- WestChinaCement（西部水泥+）中国企业在非洲的布局代表，通过收购和新建项目在赞比亚、莫桑比克+、埃塞俄比亚等国拥有水泥厂，年产能约800万吨。
- CimentsduSahel塞内加尔+水泥企业，年产能约400万吨。

撒南非洲的大规模城市化工业化正推动者水泥产业的快速扩张，预计到2035年左右，撒南非洲的水泥总产能可以达到甚至超过中国1990年水平。

（二）钢铁工业

下图是最近几年的钢铁产量数据。撒南非洲地区能统计到的就这几个国家，中国和印度放这里是为了比较。可以看出，肯尼亚和坦桑尼亚的钢铁产量提升很快，尼日利亚也接近翻倍了。肯尼亚和尼日利亚已经超过100万吨，坦桑尼亚也接近100万吨了。肯尼亚的人均钢铁产量已经接近于中国1990年水平（50公斤左右）。

Country	2021	2022	2023	2024	2025（千吨）	2025年人口（千）	2025相比2021	2025年人均钢产量(公斤)
Angola	275.0	270.0	190.0	285.0	250.0	39,000	0.91	6.41025641
China	1,035,242.6	1,017,959.0	1,028,859.7	1,005,091.3	960,810.0	1416000	0.93	678.5381356
Ghana	400.0	400.0	220.0	245.0	250.0	35,100	0.63	7.122507123
India	118,201.4	125,377.2	140,760.7	149,420.9	164,894.0	1463900	1.40	112.6402077
Kenya	485.0	450.0	1,365.0	1,750.0	1,800.0	57,500	3.71	31.30434783
Nigeria	650.0	650.0	1,190.0	1,200.0	1,200.0	238,000	1.85	5.042016807
South Africa	5,019.5	4,495.6	4,953.1	4,716.9	4,496.1	64,700	0.90	68.49149923
Tanzania	145.0	140.0	695.0	750.0	750.0	70,500	2.17	10.6382787

数据来源: <https://worldsteel.org/>

其他在建的大型钢铁项目，除了中企外，印度企业以及非洲本土企业也有投资：

- 肯尼亚的Devki集团（印度裔的公司）已经开始在乌干达建设年产100万吨的钢铁厂[52]。钢铁厂计划于2027年投产。
- 安徽拓鑫钢铁在坦桑尼亚的马甘加·马蒂图铁矿项目。坦桑尼亚政府持有该项目36%的股份，中国福建和兴旺实业（坦桑尼亚）公司持有64%股份。马甘加·马蒂图铁矿项目储量超过1亿吨的铁矿石，计划生产海绵铁+，年产能在100万吨，原计划于今年1月份开始全面开发，18个月之后投产[53]。
- 2025年11月17日，中国重机与业主签订喀麦隆50万吨/年钢铁综合设施建设EPC项目合同。项目将在喀麦隆南部大区建设一座年产50万吨高炉炼钢工厂，主要产品为棒线材。作为喀麦隆

第一座长流程钢厂，该项目将填补当地钢铁产能缺口，为[基础设施建设+](#)提供稳定钢材供应，同时构建完整产业链，带动相关多领域协同发展，为当地工业发展注入新动能[54]。

- 星中源钢铁（Inner Galaxy Steel Company）宣布一项规模达 5.5 亿美元的扩建计划，将在尼日利亚[奥贡州+](#)新建一座年产能200万吨的钢铁厂[55]。
- 近日，据《津巴布韦新闻报》报道，津巴布韦钢铁出口迎来爆发式增长，核心得益于中国企业赋能及当地产业能力提升。据悉，该钢铁厂母公司中国青山控股集团宣布，将[追加投资+](#)约8亿美元（约55亿元人民币），用于配套设施及高炉建设，助力碳钢年产能从60万吨提升至120万吨[56]。
- 尼日利亚联邦政府2025年6月14日宣布与中国钢铁巨头达成战略合作，旨在重启停滞数十年的阿焦库塔钢铁公司。钢铁发展部长舒艾布·奥杜正率代表团在华开展投资促进活动，已与宝武集团子公司中钢集团、方大钢铁集团及[敬业钢铁集团+](#)高层进行技术评估、运营建模及融资框架谈判。分析指出，该钢厂设计年产能190万吨（可扩至500万吨），被视为实现尼工业化战略的核心资产[57]。
- 2026年4月15日，尼日利亚钢铁发展部长舒艾布·阿布巴卡尔·奥杜亲王与印度[拉希米+](#)金属集团在[加尔各答+](#)签署谅解备忘录，印度企业承诺未来3年向尼日利亚钢铁产业投资10亿美元（约68亿元人民币），助力尼日利亚冲击2030年千万吨粗钢产能目标，打造西非钢铁生产中心[58]。

目前撒南非洲的钢铁行业正处于大爆发的初期，预计10至15年内，撒南非洲的钢铁总产能有望达到中国1990年的水平即5000万吨左右。

四 融入[全球价值链+](#)的行业

（一）油气生产

非洲的油气资源也已经进入大规模开发期，尤其是伊朗战事推动更多的资本流向非洲地区。

非洲上游油气行业正进入稳定阶段，预计到2026年，日产量将达到1140万桶油当量，资本支出预计将达到410亿美元。海上深水油气仍然是主要的增长动力，随着成熟的陆上油气盆地面临自然衰退和更高的再投资门槛，海上深水油气正日益成为长期供应韧性的关键因素。

标普全球非洲区域研究总监[贾斯汀·科克伦+](#)强调了非洲勘探程度普遍偏低的问题，指出整个非洲大陆迄今为止仅钻探了约2.5万口油井。他强调，自2010年以来，74%的油气发现来自

深水 and 超深水油气区，其中天然气占总油气发现量的73%。然而，他也提醒说，油气资源的商业化进程仍然不均衡，许多前沿油气发现仍然缺乏基础设施或可行的市场准入[59]。

非洲地区主要的项目有：

艾伯特湖+项目（乌干达）：Tilenga 和 Kingfisher 项目已完成约 70-74%，预计将于 2026 年 6 月实现首次产油。该项目高峰期日产量预计约为 19 万至 23 万桶。乌干达也修建了油田到坦桑尼亚港口的管道，设计每日运输超过20万桶原油。截至2026年5月，项目整体进度达64%，预计2026年第二季度末达到机械完工标准，2026年实现首油。

巴莱恩三期项目（科特迪瓦）：**埃尼集团+**的扩建计划旨在到 2029 年将总产量提高到 15 万桶/日。

邦加北部项目（尼日利亚）：**壳牌公司+**投资 50 亿美元的深水开发项目，目标是在本十年末实现首次产油。尼日利亚的邦加北部深水项目设计产量峰值约为每天 11 万桶石油当量。

维纳斯+发现项目（**赤道几内亚+**）：预计该项目将于 2026 年实现日产量约 1.5 万桶。

尼日利亚-摩洛哥天然气管道（NMGP），又称大西洋-非洲天然气管道，是一个规模庞大的项目，全长约 5,600 公里至 6,900 公里，旨在将天然气从尼日利亚输送到北非，并有可能输送到欧洲。

跨撒哈拉天然气管道（TSGP），又称尼日尔天然气管道，是一项拟建的4128公里、耗资130亿美元的项目，旨在每年将高达300亿立方米的天然气从尼日利亚**三角洲+**地区经尼日尔输送至阿尔及利亚**地中海沿岸+**，最终出口至欧洲。该项目于2026年2月重新启动，预计将在斋月后开工建设，目标是与阿尔及利亚现有的通往意大利的跨地中海天然气管道（Transmed）连接。

通过大规模的油气开发，非洲国家能够每年获得稳定的外汇收入，用于本国工业化所需的资本品进口。

（二）矿业

除了油气之外，非洲的矿业也正在经历大发展。非洲的矿产资源非常丰富，很多矿产储量站到全球一半以上：

铂和钯储量占世界 89%，锰矿和铬矿储量分别占世界 83% 和 91%。铂和钯集中在南非；铬矿集中在南非和津巴布韦。

黄金、磷酸盐、钴：储量皆占世界 50% 以上。阿特拉斯区是世界三大磷酸盐产地之一，南非黄金产量居世界第一位。金矿主要分布在南非、加纳、津巴布韦、刚果（金）、坦桑尼

亚和马里；磷酸盐集中在摩洛哥，摩洛哥是著名的磷酸盐生产国；钴矿集中在刚果（金）和赞比亚。

铀、钽、铯、锆，石墨、矾土：储量皆占世界 30% 以上，其中，赤道几内亚的矾土储量占世界 27%。铀集中在南非；钽矿集中在莫桑比克；石墨集中在[马达加斯加](#)；矾土分布在几内亚、南非、[博茨瓦纳](#)、几内亚比绍、加纳、津巴布韦等。

铁、铜、锌、铝土：储量皆占世界 20% 以上。[刚果盆地](#)外环区为金属矿主要分布区，刚果（金）和赞比亚的铜矿以储量大、品位高著名。西非区主要有铁矿和铝土矿，[利比里亚](#)铁矿著名[60]。

包括中资在内的外资进入后，开发了许多世界级的矿山项目，像几内亚的西芒杜铁矿，赞比亚和刚果金的铜矿钴矿等。

西芒杜铁矿（Simandou）位于几内亚东南部，是全球储量最大、品质最高（含铁量超65%）的未开发露天赤铁矿，资源量逾40亿吨。该项目是中非合作的战略性标志工程，由[\[宝武集团\]](#)、[\[中铝集团\]](#)、[力拓](#)及[\[赢联盟\]](#)等共同开发。西芒杜铁矿是全球品质最优、规模最大的矿山项目之一，项目总投资逾200亿美元，涵盖矿山、铁路、港口等系统性工程。此次投产交付的项目工程包括超过600公里的新建跨几内亚多用途铁路及配套港口设施。项目于2025年11月正式投产，全面达产后年产能可达1.2亿吨，对降低中国对澳巴铁矿的依赖具有重大意义。[61] [62]

赞比亚Mingomba铜矿项目建设将耗资超23亿美元，是赞比亚有史以来规模最大的[投资项目](#)之一。矿山投产后，将年产铜超30万吨，跻身非洲顶级铜矿行列[63]。

刚果（金）华刚矿业铜钴矿，资源储量达868万吨金属铜的世界级特大铜钴矿，[华刚矿业股份有限公司](#)项目总投资67亿美元，是目前中国在非洲投资最大的非能源类项目[64]。

非洲国家也意识到单独的出售未加工的矿产品不利于本国的工业化，所以纷纷出台的矿产禁令，要求外资企业在本地加工，提升本国在价值链中的附加值。媒体报道，最近一年，有十多个非洲国家出台了矿产出口禁令，目的就是为了推动外资在本国建厂：

2025年2月，刚果（金）实施钴原矿出口禁令，同年10月解除禁令，转为实行年度出口配额管理制度；

2025年6月，[加蓬](#)官宣，2029年1月1日起全面禁止锰原矿出口；

2025年6月，卢旺达暂停发放新的矿产贸易许可证，以审查和完善现行行业法规，涉及锡、铍、锂等；

2025年10月，马拉维总统令即刻生效，全面禁止所有原矿出口，涵盖锂、稀土、石墨、金、铜等多数矿产；

2025年11月，几内亚宣布，铝土矿出口关税提至10%，强制建氧化铝厂；

2026年1月，赞比亚通过“本地化法规”，要求矿业公司在特定年限内，将核心货物与服务的本地采购比例至少提高到40%；

2026年2月，加纳总统马哈马宣布，计划到2030年停止出口任何未经加工的矿石，包括锰矿、铝土矿和铁矿石等；

2026年2月，津巴布韦提前执行禁令，2月25日起全面暂停锂原矿、**锂精矿**出口，在途货物同步管控；

2026年3月，塞内加尔大规模撤销了71项采矿许可证，涉及本土各类矿产；

2026年4月，肯尼亚总统鲁托宣布，全面禁止金、铁、铜、稀土等所有原生矿产出口，加码本土精炼布局；

2026年4月，马里新版《**矿业法**》正式实施，要求国家自动获得10%的免费干股，并在项目商业投产后2年内以平价额外购买最多20%的股份；

2026年5月，莫桑比克议会通过《**矿产法**》修订案，禁止原矿出口并要求国家持股不低于15%；
[65]

未来这样的政策只会越来越多。非洲国家已经觉醒了，他们意识到，手里的矿产是宝贵资源，必须要用好。通过推动本地化生产，国家强制分成或入股等方式，可以增加出口产值，增加政府收入，为国家工业化提供更多的资金。

（三）轻工业

除了油气和矿产，非洲另外一个正在融入全球价值链的产业是轻工业。利用非洲廉价的土地，人力，出口农业加工产品或服装皮革的轻工业产品到工业化国家，换取外汇，是撒南非洲国家当前工业化阶段的重要内容。下面主要谈一下农产品和服装行业，其他主要服务于本国市场的行业这里就不谈了。

1，农产品出口

从单纯出口农产品到农产品加工，是非洲国家在价值链上攀升的主要方式：

可可豆是制作巧克力的核心原料。科特迪瓦可可产量全球第一，邻国加纳产量第二，但只有科特迪瓦的三分之一。全球可可产量近三分之二出自这两个西非国家。可可出口依然是科特迪瓦重要的外汇来源。该国近一半的可可豆以原料形式出口，其余一半以半加工形式出口。科特迪瓦政府不断鼓励可可加工业的本地化发展，支持投资建厂。在位于**阿比让**西北部的PK24工业园，由中国轻工业南宁设计工程有限公司总承包的可可加工厂及可可豆仓库即将

完工。项目建成后将成为科特迪瓦最大的自有可可加工厂，可将可可豆转化为可可脂、可可粉等制成品。科特迪瓦政府对可可加工业寄予厚望，希望到2030年全国可可豆100%实现本地加工。[66]

咖啡产业是肯尼亚的重要经济支柱之一，长期位居农业出口创汇前列。随着中国咖啡消费市场持续扩大，肯尼亚已成为中国重要的咖啡进口来源国之一。在工厂一角，姆布拉特+意向记者介绍来自中国的咖啡烘焙设备。近年来，在保持生豆出口的同时，乌塔克公司也在提升本地加工能力。“如果能够出口烘焙咖啡，就可以创造更多就业机会，让更多接受过培训的人参与进来，实现增值。”她说。[67]

卢旺达干辣椒的辣度是普通干辣椒的四倍以上。自2021年进入中国市场以后，成为制作火锅底料、卤料加工的上好食材，性价比较高，深受国内消费者的喜爱。从选址、育苗、种植到采收、加工、出口，该合作项目覆盖了辣椒产业链的所有环节。据介绍，100公顷的辣椒示范园，在首个产季内逐批向中国出口了200吨干辣椒。这份合作也改变了当地农民的生活，目前农场有15名员工，在辣椒采摘季还雇用上千名临时工[68]。

随着中国对非洲几乎全部国家实施零关税，出口农产品和农业加工产品到中国，将会成功非洲获取外汇的一种重要途径。农产品加工除了机器设备外，不需要外部提供原产料，加上非洲的低工资和中国的零关税，对于资本家来说，在非洲开设农场和加工厂，是一笔划算的投资。

2，服装行业

目前，东非地区的服装业已经有一定规模。中国企业在非洲的工厂，主要是出口欧美。

在非洲机会当然多，最多的时候，我都不知道应该去做什么。”来自中国的C&D服饰董事长谷景勇表示，自4年前落户卢旺达后，该公司从1家工厂扩展到如今的4家，拥有将近5000名工人，已发展成为卢旺达最大的服装工厂，且是非洲最大的夹克工厂。

“订单太多了，每天都在赶，星期天都开工。”谷景勇介绍道，C&D服饰在非洲的4家工厂年产服装250万—300万件，其中90%出口到欧美地区，出口销售额约5000万元。谷景勇强调，这规模在国内可能不起眼，但在非洲，能做成标杆或龙头。

随着海外项目的产能逐步攀升，盛泰集团+正迎来全球化红利的井喷式爆发。近几年，盛泰集团国际版图从亚洲转到非洲。该公司位于埃塞俄比亚首都附近的东方工业园，有着年产1000万件的针织成衣厂，在埃塞俄比亚首都附近的华坚国际轻工业园，有着年产1000万件的梭织成衣厂。[69]

2012年，随着国内人工成本的上升及日渐复杂的国际贸易+环境，常州东奥服装厂在坦桑尼亚本杰明·威廉·马卡帕+出口加工区建厂，距离经济首都达累斯萨拉姆约15公里，目前拥有7家服装厂，为当地提供7000余个就业岗位，现已成为坦桑最大的服装加工企业。公司产品以牛仔服装为主，利用AGOA政策免税出口美国市场，其客户包括LEVIS，WRANGLER，PRIMARK等，电费在3美分/度，工人基本工资为80美元/月。[70]

东南亚的中国服装厂有出口到中国的情况。随着中国的劳动力进一步枯竭，东南亚的劳动力成本也进一步攀升，会有更多企业搬到东非。届时，中国从非洲大量进口服装。

五 撒南非洲的教育水平

下图[71]是中印和撒南非洲中学小学入学率。可以看出，撒南非洲在2000年后经历了小学教育的大普及。撒南非洲目前基本达到印度在2000年代水平。

School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 ⓘ



下图[72]是是中印和撒南非洲中学入学率。在这方面，撒南非洲也达到印度2000年代水平。2010年，撒南非洲出生人口大约3500万左右，所以非洲目前每年至少能新增提供1500万上有基本文化水平的劳动力。随着非洲的初中等教育的进一步普及和出生人口的增加（2025年出生人口4500万），这一数量将增加到3000万左右。

School enrollment, secondary (% gross) - China, India, Sub-Saharan Africa

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02
License : CC BY-4.0



下图[73]是中印和撒南非洲高等教育+入学率。高等教育一般要到大规模工业化进程启动后才会开始普及。预计非洲的高等教育大发展要到2035年之后，类似于印度2010年之后。预计印度到2045年左右的高等教育入学率能达到30%以上。2025年，撒南非洲的总出生人口为4500万左右，所以2045年左右非洲每年可新增1350万大学毕业生，与中国当前的水平相当。到2050年底，当大学入学率进一步升到50%左右时，非洲每年可新增2000万以上的大学毕业生。

School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 [i](#)



六 对撒南非洲工业化进程估计

如上所述，非洲的工业化进程总体上比印度晚20年左右。而按照我在之前的一系列回答和文章中分析，印度的工业化进程又大概比中国晚20年（参考：[印度这个国家是不是被国内严重低估了？](#)）。不过，非洲工业化面临的条件远远好于印度。首先，由于非洲是全球劳动力的最后成本洼地，非洲工业化面临的竞争压力要远远小于印度。其次，由于中国，印度先后完成工业化，能够向非洲输入技术和资本品的厂商大大增加。最后，由于中国正处于转移低端产业的最后阶段，中国向非洲的工业产能输出进一步加速，中国对非洲的零关税政策正是服务于这一目标。

（一）2026~2035：打基础的最后十年

未来十年，非洲将逐步完成主要的铁路线，工业线和油气管道等基础设施建设，石油冶炼和电力生产水平将逐渐达到中国1990年或印度2010年水平。识字率和受教育水平进一步提高。到2035年时，撒南非洲将具备大规模接受产业转移的基本条件。同时，随着非洲自贸区的逐步落地，非洲将成为接近20亿人口的超大单一市场（到2050年增加到25亿），对跨国资本具有极大的吸引力。

（二）2036 ~ 2045：大规模承接低端产业

到2035年，中国60后全部退出劳动力市场，70后一半退出劳动力市场，2.5亿以上的非大学毕业劳动力退出劳动力市场，还有2亿左右的劳动力退出高强度的体力劳动领域（低于50岁）。这么大的劳动力需求，耗尽东南亚几乎全部剩余劳动力都不够。不仅如此，由于东南亚国家也接近于完成工业化，劳动力成本处于快速攀升阶段。所以，无论从成本考虑，还是人力的约束条件看，中国企业都不得不向非洲转移。同时，随着东南亚和印度的工业化逐步升入，这两个地区的大型企业将会加快对外输出，而非洲几乎是低端产业转移的唯一目的地。非洲地区每年新增3000万上有中高等教育的劳动力，除了移民欧美中等国解决目的国生育率暴跌导致的[劳动力危机+](#)外，就是被接受中印和东南亚以及中东等主要[工业地区+](#)转移过来的工业中。值得注意的是，2040年代开始，北美欧洲和整个东亚等主要工业区的将出现每年接近1500万人以上的劳动力缺口。在几乎所有地区的出生率都跌落到世代更替线以下的情况下（想象一下：[土耳其的生育率已经减低到1.47](#)，[印度降低到1.9](#)，而埃及在2030年将降低到更替线2.1以下），如此规模的劳动力需求，可能只能由撒南非洲来提供了。

（三）2045~ 2055：中[高端制造业+](#)的艰难崛起

随着非洲教育的发展，在2020年代以及之后出生的一批人逐步大学毕业，加入到各种本土科技和制造业企业，非洲将逐渐向价值链高端发展。不过，正如我在《[世界能否容得下一个发达的中国？](#)》中所分析的，

到2050年包括中国在内的发达国家占比下降为25.5%，但是下一批希望升级的国家的比重加一起达到24.8%。如果印度等国也如他们所希望的，崛起为发达国家，那么发达国家的非农[劳动年龄人口+](#)将占到全世界的50%，按照2010年的历史数据，这个明显是不可能的。如果把埃及，[孟加拉国+](#)，印尼、摩洛哥、南非等也有一定实力和抱负的新兴工业化国家算在内，那这个比重会达到60%左右，就更加不可能了。[74]

到2050年代，连已经在**产业升级+**，并遭遇中欧美日韩等发达国家激烈产业竞争的印度，都几乎不可能像之前的国家那样完成升级，而主要占据产业链中低端的非洲，所面对的竞争压力就更大了。不过，非洲人也是人，也想过好日子，非洲的企业也必然向各个行业产业链的高端进发。跨国资本有两种应对方式，第一就是逐步将研发和高端制造等活动转移到非洲，利用非洲的人力资源降低成本，并更有效地适应非洲市场。第二是在非洲中低端制造业成本提升之后，逐步回流一些制造业到成熟工业国。因此，印度和非洲崛起的结果，必然是打破世界体系原有的结构，推动各国无产阶级生活水平的均质化。除了共同面对同一个跨国公司雇主之外，各国无产阶级生活水平的相互接近，也是全世界无产阶级真正联合起来的关键物质条件。因此，我们之中尚在人间活着的人，很可能在2050年代末经历非同寻常的历史进程。

参考

1. ^Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
2. ^Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>
3. ^Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China 农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）- 撒哈拉以南非洲、印度、中国 <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>
4. ^ab 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》 http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm
5. ^丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂 <https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUzOxtmmmbDKZUkZOA>
6. ^Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote <https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>
7. ^《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's

total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year. <https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

8. ^中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车 <https://mp.weixin.qq.com/s/YaNOH2G1XcRh2gP5AAV9nw>
9. ^《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍，项目总投资约8亿美元，包括绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站，利用地热生产绿色氢氨，建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥。 https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNODvn4F5ira6FOEhzw
10. ^《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目，项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市，计划建设一座采用天然气为原料，日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂，同时配套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权，支持农业部门发展，并为当地农民提供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位，其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。 <https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>
11. ^《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》 https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ
12. ^万亿蓝海待耕：中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图？ https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9ii0yCsX2fQ
13. ^《总统关注！三位部长见证！中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》 <https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>
14. ^伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂 https://mp.weixin.qq.com/s/_b0dC1sJ9F3GSKFHjNIx8w
15. ^加油！又一中国制造扎根埃塞俄比亚！ <https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>
16. ^大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂 <https://mp.weixin.qq.com/s/RgLilWefPGQA-cJDPgkKKQ>
17. ^投资约1亿美元！罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产 <https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISmRr-9e7XQk2EJA>
18. ^浙产农机在非洲爆火！老板：生产速度赶不上客商手速 https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGuuOArT1N0v3e-TTw-A
19. ^中国“铁牛”驰骋非洲田野：“郴州造”农机的出海记 <https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXOZYL3cecw>

20. ^农机热销非洲，印度抓住市场“七寸” <https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSB1lqs27j3ezc-FZyg>
21. ^《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式，也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式可以降低小农户采购设备的成本，方便普通农户使用现代化农具。 https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw
22. ^《埃塞俄比亚斥资1500万美元，加速推进农业机械化》埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化，新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等，此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道，这批设备总价值23.2亿比尔（约合1470万美元），包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统，以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织（FAO）数据显示，2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷，占全国1840万公顷总耕地面积的27%左右。根据长期规划，埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上：拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台，联合收割机从2700台增至1.5万台。（编选：中非贸易研究中心） <https://mp.weixin.qq.com/s/WQyR01loLe3xfoG1SsglKw>
23. ^Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa’s Seed Sector Transformation <https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>
24. ^从“种一代”到“种多代” 非洲也已经准备好了 <https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>
25. ^津巴布韦：西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术 https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ
26. ^艾津海外农药制造基地正式运营 <https://mp.weixin.qq.com/s/Q0rffdcFGUtcGLjvi-4QTg>
27. ^开放出海 | 新安股份：以“新”拓航，以“安”致远 https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ
28. ^新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇！ <https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSd6RpQ>
29. ^Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

30. ^Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors <https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>
31. ^Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>
32. ^Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>
33. ^Per capita electricity demand, 2015 <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>
34. ^<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand> <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
35. ^肯尼亚与美国签署2000 兆瓦核电站MOU https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ
36. ^《肯尼亚官宣首座核电站计划，能源转型迎来“核”动力》近日，肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图：肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚亚郡Siaya County，紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量：2000兆瓦（MW）投资规模：约5000亿肯尼亚先令投产目标：预计2034年投入商业运行 <https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>
37. ^坦桑尼亚朱利诺水电站项目 <https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>
38. ^8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂！一中企入局尼日利亚新能源产业链 https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA
39. ^中国电建承建！非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位 <https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>
40. ^从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实 <https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>
41. ^丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日 https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA
42. ^《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》 <https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAb3fw>
43. ^Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

44. ^ Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink' s Satellite Internet <https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>
45. ^ Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China <https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>
46. ^ EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>
47. ^ Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report <https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-a-ccess-to-5g-networks-report>
48. ^ Population coverage, by mobile network technology <https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>
49. ^ Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson) <https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>
50. ^ Internet Infrastructure in Africa <https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>
51. ^ Museveni to Break Ground on USh2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo <https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>
52. ^ 中国钢铁扎根东部非洲，坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工！ <https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>
53. ^ 中资企业签约！喀麦隆建50万吨钢厂！（有高炉） https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw
54. ^ 中资钢企，尼日利亚建200万吨钢厂！ <https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arIgF9fmxEDg>
55. ^ 追加55亿元投资！青山集团拟扩建津巴布韦钢厂！ <https://mp.weixin.qq.com/s/SlxiknRG4beLSG2kpbxVHA>
56. ^ 非洲500万吨钢厂！！已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判 <https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>
57. ^ 签约！这家钢企，68亿投资尼日利亚钢铁产业！ <https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

58. ^Africa' s next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone <https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>
59. ^非洲主要矿产资源分布情况 <https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C21KdZ2g>
60. ^几内亚西芒杜铁矿项目正式投产 <https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>
61. ^几内亚西芒杜铁矿项目正式投产 <https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>
62. ^KoBold Metals动工建设赞比亚顶级铜矿 <https://news.smm.cn/news/103882206>
63. ^刚果（金）华刚矿业铜钴矿 <https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>
64. ^一年之内，十国锁矿 <https://www.huxiu.com/article/4858826.html>
65. ^记者观察：“可可王国”科特迪瓦的觉醒之路 <https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>
66. ^零关税，让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅 <https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>
67. ^一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅 <https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>
68. ^出海非洲，这些中国纺企迎来新篇章 http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html
69. ^开启东非纺织合作新篇章（坦桑尼亚） https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html
70. ^^{ab}School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China <https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>
71. ^School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>
72. ^世界能否容得下一个发达的中国？ <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

注释

[1]

Cereal yield (kg per hectare) – Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>

[2]

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) – Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

[3]

Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) – Sub-Saharan Africa, India, China 农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

[4]

《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[5]

丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmbDKZUkZ0A>

[6]

Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote

<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-a-liko-dangote-666>

[7]

《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year.

<https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

[8]

《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[9]

中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车

<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNOH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

[10]

《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍，项目总投资约8亿美元，包括

绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站，利用地热生产绿色氢氨，建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥。

https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNODvn4F5ira6F0Ehzw

[11]

《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目，项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市，计划建设一座采用天然气为原料，日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂，同时配套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权，支持农业部门发展，并为当地农民提供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位，其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

[12]

《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》

https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

[13]

万亿蓝海待耕：中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图？

https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9ii0yCsX2fQ

[14]

《总统关注！三位部长见证！中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

[15]

伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂

https://mp.weixin.qq.com/s/_b0dC1sJ9F3GSKFHjNIx8w

[16]

加油！又一中国制造扎根埃塞俄比亚！

<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>

[17]

大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLilWefPGQA-cJDPgkKKQ>

[18]

投资约1亿美元！罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产

<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NlSmRr-9e7XQk2EJA>

[19]

浙产农机在非洲爆火！老板：生产速度赶不上客商手速

https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUu0ArT1N0v3e-TTw-A

[20]

中国“铁牛”驰骋非洲田野：“郴州造”农机的出海记

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXOZYL3cecw>

[21]

农机热销非洲，印度抓住市场“七寸”

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQ1SB1lqs27j3ezc-FZyg>

[22]

《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式，也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式可以降低小农户采购设备的成本，方便普通农户使用现代化农具。

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpupl7VFA6yG78iydw

[23]

《埃塞俄比亚斥资1500万美元，加速推进农业机械化》埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化，新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等，此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道，这批设备总价值23.2亿比尔（约合1470万美元），包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统，以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织（FAO）数据显示，2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷，占全国1840万公顷总耕地面积的27%左右。根据长期规划，埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上：拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台，联合收割机从2700台增至1.5万台。（编选：中非贸易研究中心）

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyR01loLe3xfoG1SsglKw>

[24]

Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africa-s-seed-sector-transformation/>

[25]

从“种一代”到“种多代” 非洲也已经准备好了

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>

[26]

津巴布韦：西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

[27]

艾津海外农药制造基地正式运营

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q0rffdcFGUtcGLjvi-4QTg>

[28]

开放出海 | 新安股份：以“新”拓航，以“安”致远

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

[29]

新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇！

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSd6RpQ>

[30]

Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed

<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

[31]

Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors

<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

[32]

Electric power consumption (kWh per capita) – Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

[33]

Access to electricity (% of population) – Sub-Saharan Africa, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

[34]

Per capita electricity demand, 2015

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

[35]

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

[36]

肯尼亚与美国签署2000 兆瓦核电站MOU

https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ

[37]

《肯尼亚官宣首座核电站计划，能源转型迎来“核”动力》近日，肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图：肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚亚郡Siaya County，紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量： 2000兆瓦（MW）投资规模： 约5000亿肯尼亚先令投产目标： 预计2034年投入商业运行

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>

[38]

坦桑尼亚朱利诺水电站项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

[39]

8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂！一中企入局尼日利亚新能源产业链

https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA

[40]

中国电建承建！非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位

<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

[41]

从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实

<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

[42]

丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日

https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

[43]

《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAba3fw>

[44]

Individuals using the Internet (% of population) – Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

[45]

Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink’ s Satellite Internet

<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

[46]

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) – Sub-Saharan Africa, India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

[47]

EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

[48]

Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report

<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

[49]

Population coverage, by mobile network technology

<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

[50]

Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)

<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

[51]

Internet Infrastructure in Africa

<https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

[52]

Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo

<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

[53]

中国钢铁扎根东部非洲，坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工！

<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>

[54]

中资企业签约！喀麦隆建50万吨钢厂！（有高炉）

https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw

[55]

中资钢企，尼日利亚建200万吨钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arIgF9fmxEDg>

[56]

追加55亿元投资！青山集团拟扩建津巴布韦钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

[57]

非洲500万吨钢厂！！已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>

[58]

签约！这家钢企，68亿投资尼日利亚钢铁产业！

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

[59]

Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

[60]

非洲主要矿产资源分布情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C2lKdZ2g>

[61]

几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

[62]

几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

[63]

KoBold Metals动工建设赞比亚顶级铜矿

<https://news.smm.cn/news/103882206>

[64]

刚果（金）华刚矿业铜钴矿

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

[65]

一年之内，十国锁矿

<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

[66]

记者观察：“可可王国”科特迪瓦的觉醒之路

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

[67]

零关税，让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>

[68]

一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

[69]

出海非洲，这些中国纺企迎来新篇章

http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

[70]

开启东非纺织合作新篇章（坦桑尼亚）

https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html

[71]

School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[72]

School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[73]

School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

[74]

世界能否容得下一个发达的中国？

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

本文原发表于知乎（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>

作者：最最遥远的路 · [知乎主页](#)